

电子玻璃行业深度研究报告

电子玻璃国产替代正当时

- **电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种，可按照生产工艺和生产配方划分。**电子玻璃的种类十分丰富，根据手机屏幕结构主要分为盖板玻璃（视窗防护玻璃）和基板玻璃。盖板玻璃（视窗防护玻璃），是加之于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明镜片；基板玻璃是液晶玻璃面板的重要原材料，且应用产品主要包括 LCD 面板和 OLED 面板。按照生产工艺划分，电子玻璃生产工艺主要包括浮法和溢流法。按照生产配方可划分为钠钙硅玻璃和碱铝硅酸盐玻璃。
- **手机出货量总盘基本稳定，玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升，为国产玻璃提供机遇。**智能手机出货量放缓，预计未来全球每年维持 10 亿余部智能手机出货量，手机玻璃最底层需求总盘基本稳定。玻璃材质因其外观颜值好而且不存在影响信号问题更适合手机后背板，比其他材质的背板更优，渗透率逐年递增。国产手机品牌市占率提升，为国产玻璃企业提供机遇。华为手机 2020 年出货量为 1.25 亿台，市场份额占据全球第一，为 38.3%；vivo 手机市场份额为 17.7%，位居第二。国产电子玻璃的终端应用预计在国产手机上率先普及推行，国产手机出货量稳健、全球份额提升，或将为国产玻璃企业提供发展机遇。
- **行业壁垒高，国外企业占据主要市场份额，国产玻璃奋力追赶，市场份额有待提高。**电子玻璃行业上游为玻璃原片生产和制造厂商，下游为终端设备制造厂商，下游终端厂商的供应商认证流程严格且周期长。电子玻璃属于技术和资金密集型行业，二次强化技术壁垒高但是能显著提升玻璃性能，是当前高端盖板玻璃的发展趋势，由于国内电子盖板玻璃研发基础薄弱和国外对该项技术的封锁，目前二次强化技术主要被国外企业掌握，国内只有南玻和彩虹集团拥有二次法强化技术；浮法和溢流法生产工艺各有优缺点，但是从工艺原理来看，目前获得产品表面质量最佳的方法仍然为溢流法，溢流法被国外企业所垄断，国内企业浮法工艺较为成熟；根据生产配方来看，相较于钠钙玻璃以及中、低铝玻璃，高铝盖板玻璃质量性能更好。目前能够向市场大规模提供高铝超薄电子玻璃的是美国康宁，但是国内企业从 2014 年开始陆续推出高铝盖板玻璃产品，产品加快更新并不断扩展产能。南玻集团 2015 年推出高铝一代盖板玻璃，第三代产品 KK8 接近量产；东旭光电早些年建设了多条液晶玻璃基板生产线，2014 年转向生产手机防护盖板玻璃，推出高铝一代产品王者熊猫，相继又推出高铝二代盖板玻璃；旗滨集团主要以浮法玻璃和光伏玻璃为主业，2018 年开始涉足电子玻璃产业，2020 年 4 月量产出部分产品一旗鲨，2021 年继续投建高铝电子玻璃二期项目。
- **相关公司：国外重点企业：**（1）美国康宁；（2）日本旭硝子；（3）德国肖特。**国内重点企业：**（1）南玻集团：2010 年布局，十余年发展，电子玻璃布局已经从钠钙→中铝→高铝乃至高铝三代；（2）东旭光电：旗下公司旭虹光电推出高铝超薄电子玻璃—王者熊猫，现已更新迭代至第二代；（3）彩虹股份：2016 年量产第一代高铝盖板，2018 年量产第二代，掌握二次强化技术；（4）旗滨集团：2018 年进入电子玻璃领域，2020 年正式商业化运营；（5）凯盛科技：产品包括 ITO 导电膜玻璃、液晶显示玻璃、手机盖板玻璃，目前正在布局折叠屏幕 UTG 玻璃领域；（6）洛阳玻璃：2015 年转向新型电子玻璃业务，截至目前已经推出 0.12mm 超薄浮法电子玻璃；（7）蓝思科技：盖板玻璃深加工龙头。
- **风险提示：**产品研发不及预期，客户认证不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：王彬鹏

邮箱：wangbinpeng@hcyjs.com

执业编号：S0360519060002

证券分析师：鲁星泽

电话：021-20572575

邮箱：luxingze@hcyjs.com

执业编号：S0360520120001

证券分析师：王卓星

电话：021-20572580

邮箱：wangzhuoxing@hcyjs.com

执业编号：S0360521090001

联系人：郭亚新

邮箱：guoyaxin@hcyjs.com

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	8	0.2
总市值(亿元)	1,627.58	0.2
流通市值(亿元)	985.57	0.15

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	-17.79	41.99	71.03
相对表现	-15.71	45.35	67.07

2020-10-12~2021-09-30



相关研究报告

《浮法玻璃行业深度研究报告：竣工逻辑有望继续演绎，2021 年供需格局或仍趋紧》

2021-01-04

《光伏玻璃行业深度研究报告：光伏玻璃供需双涨，供给宽松预计 Q3 显现》

2021-02-28

《药用玻璃行业深度研究报告：政策推动药玻升级，国产中硼硅产品期待突破》

2021-06-09

投资主题

报告亮点

对电子玻璃行业进行深入科普，区分电子玻璃基板玻璃和盖板玻璃两种概念。

需求侧，从 5G 手机出货量、手机屏幕大型化趋势、国产手机渗透率提升，三个方面，分析国产电子玻璃未来的机遇。

供给和技术方面，分析电子玻璃行业技术壁垒、国内外企业情况对比。

投资逻辑

电子玻璃行业，正处于国产替代提速期，从 5G 手机出货量、手机屏幕大型化趋势、国产手机渗透率提升三个方面来看，国产电子玻璃厂商面对良好发展机遇。重点关注在技术和客户开拓认证方面已经处于领先地位的国内公司。

目 录

一、电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种	7
（一）电子玻璃种类丰富，主要分为盖板玻璃和基板玻璃	7
（二）按生产工艺主要分为浮法和溢流法，按生产配方分为钠钙玻璃和碱铝玻璃	12
二、背板玻璃渗透率和国产手机市占率提升，国产玻璃增长潜力大	15
（一）智能手机出货量增速放缓，预计每年 10 亿余部增量稳定	16
（二）无线充电和 5G 技术的双重驱动下，玻璃后背板渗透率不断提升	16
（三）国产品牌手机份额提升，为玻璃企业提供机遇	17
三、行业壁垒高，国产玻璃奋力追赶，市场份额有待提升	18
（一）电子玻璃上游为玻璃原片生产厂商，下游为移动终端品牌厂商	18
（二）供应商认证流程长且要求严格，二次强化技术壁垒高	19
（三）国外企业占据主要市场，国内企业奋力追赶	21
四、国外重点企业	24
（一）美国康宁公司	24
（二）日本旭硝子	26
（三）德国肖特	27
五、国内重点企业	27
（一）南玻集团（000012.SZ）	28
（二）东旭光电（000413.SZ）	31
（三）彩虹股份（600707.SH）	33
（四）旗滨集团（601636.SH）	34
（五）凯盛科技（600552.SH）	35
（六）洛阳玻璃（600876.SH）	37
（七）蓝思科技（300433.SZ）	37
六、风险提示	40

图表目录

图表 1	手机触控屏幕结构拆分	7
图表 2	触控显示屏主要构成	8
图表 3	盖板玻璃技术特点	8
图表 4	玻璃和亚克力材质对比	9
图表 5	盖板玻璃通用生产工艺流程	9
图表 6	盖板玻璃生产加工主要工序	9
图表 7	基板玻璃理化性能	10
图表 8	基板玻璃理化性能	10
图表 9	液晶面板构造	11
图表 10	平板显示技术分类	11
图表 11	TFT-LCD 和 OLED 对比	11
图表 12	TFT-LCD 和 OLED 市场需求趋势	12
图表 13	浮法和溢流法	12
图表 14	浮法、溢流下拉法和流孔下拉法工艺参数对比	13
图表 15	玻璃 Al ₂ O ₃ 含量	13
图表 16	钠钙玻璃成分含量	14
图表 17	高铝玻璃成分含量	14
图表 18	低、中、高铝玻璃功效对比图	14
图表 19	低、中、高铝玻璃专利申请数量	14
图表 20	电子玻璃综合分类占比情况	15
图表 21	中国电子玻璃行业产销量	15
图表 22	中国电子玻璃行业市场规模	15
图表 23	全球盖板玻璃产销量	16
图表 24	中国盖板玻璃产销量及全球占比	16
图表 25	全球智能手机出货量	16
图表 26	中国智能手机出货量	16
图表 27	金属机壳和玻璃机壳对比	17
图表 28	后背板玻璃渗透率走势	17
图表 29	中国市场各品牌手机出货量对比（百万）	18
图表 30	2020 年中国市场品牌手机市场份额	18
图表 31	盖板玻璃产业链	18
图表 32	上游原片厂商电子玻璃业务毛利率对比	19
图表 33	中游深加工厂商毛利率水平对比	19

图表 34	供应商认证流程	19
图表 35	中游深加工企业 Buy-and-sell 采购模式	20
图表 36	一次强化和二次强化玻璃各项性能对比	20
图表 37	一次强化和二次强化离子交换过程图	20
图表 38	国内外玻璃企业化学强化性能对比	21
图表 39	盖板玻璃市场份额预测（按照产能测算，未考虑客户开拓和产品认证的不确定性）	21
图表 40	全球主要盖板玻璃生产厂商	22
图表 41	国内玻璃企业电子玻璃生产线情况	22
图表 42	国内外企业生产工艺及配方	23
图表 43	国内企业高铝盖板玻璃产能产线情况	24
图表 44	大猩猩玻璃发展历程	25
图表 45	GG 系列大猩猩玻璃应用情况	25
图表 46	大猩猩玻璃主要产品性能对比	25
图表 47	康宁公司营收、净利润和净利率	26
图表 48	盖板玻璃—龙迹 Dragontrail	26
图表 49	Dragontrail 和 DragontrailPro 性能对比	26
图表 50	德国肖特赛绚系列产品	27
图表 51	国内盖板玻璃企业	28
图表 52	南玻集团重要发展历程	29
图表 53	南玻集团的电子玻璃产品介绍	29
图表 54	南玻集团高铝玻璃代表产品介绍	29
图表 55	南玻集团总营业收入及增速	30
图表 56	南玻集团归母净利润及增速	30
图表 57	南玻电子玻璃业务收入及增速	31
图表 58	南玻电子玻璃业务毛利润及增速	31
图表 59	南玻电子玻璃业务毛利率和综合毛利率	31
图表 60	东旭光电重要发展历程	32
图表 61	第一代王者熊猫 panda-NN228 产品性能	32
图表 62	公司高铝玻璃生产线情况	32
图表 63	东旭光电光电显示材料营业收入及增速	33
图表 64	东旭光电光电显示材料毛利润及增速	33
图表 65	彩虹股份发展历程	33
图表 66	彩虹股份高铝盖板玻璃产线产能	33
图表 67	旗滨集团电子玻璃发展历程	34

图表 68	旗滨集团电子玻璃跟投项目具体架构	34
图表 69	旗滨集团电子玻璃生产线	35
图表 70	凯盛科技产品及产线情况	35
图表 71	凯盛科技营收及增速	36
图表 72	凯盛科技归母净利润及增速	36
图表 73	凯盛科技显示器件营收及增速	36
图表 74	凯盛科技显示器件毛利润及增速	36
图表 75	凯盛科技毛利率	36
图表 76	洛阳玻璃生产线	37
图表 77	2012-2014 年采购康宁玻璃占玻璃采购额情况	38
图表 78	采购康宁玻璃金额及占比总采购额情况	38
图表 79	蓝思科技第一大客户苹果的销售额	38
图表 80	蓝思科技营收及增速	39
图表 81	蓝思科技毛利润和归母净利润及增速	39
图表 82	蓝思科技分业务营业收入	39
图表 83	蓝思科技分业务营收增速	39
图表 84	蓝思科技费用率	39
图表 85	蓝思科技分业务毛利率	39

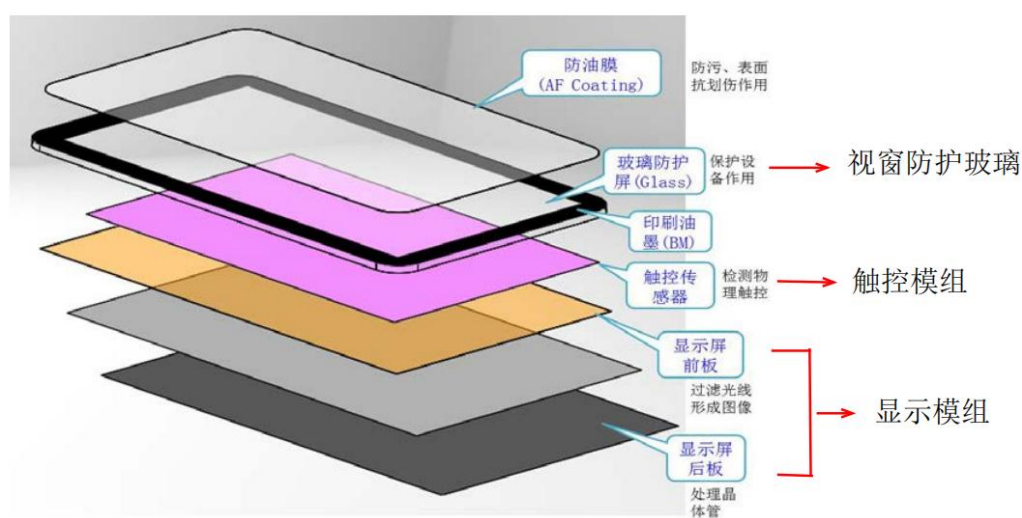
一、电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种

（一）电子玻璃种类丰富，主要分为盖板玻璃和基板玻璃

电子玻璃是指可应用于电子、微电子、光电子领域、主要用于制作集成电路以及具有光电、热电、声光、磁光等功能元器件的玻璃材料。**电子玻璃应用范围广泛，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视、可穿戴设备、车载系统、工控屏等终端产品。**

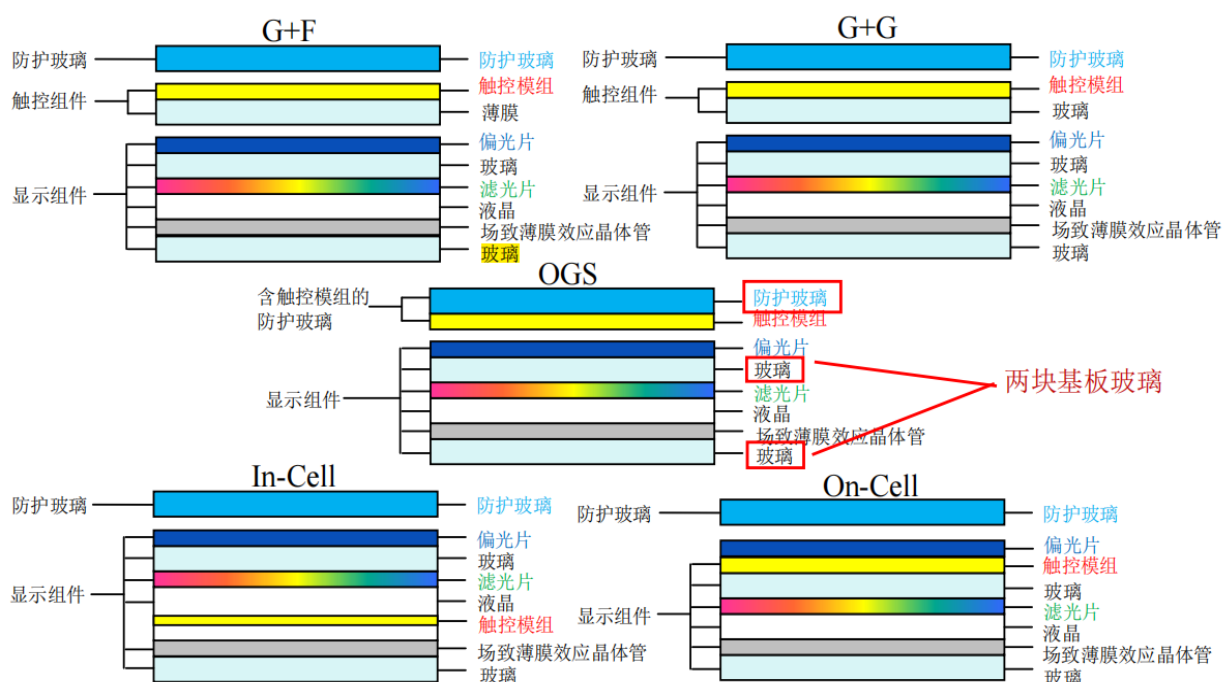
电子玻璃在智能手机和平板电脑上的应用最为广泛。拆分手机触控屏幕结构，主要由外层视窗防护玻璃、触控模组和里层显示模组三部分贴合而成，除了最外层的一块视窗防护玻璃，显示模组中还包含基板玻璃，所以**根据手机屏幕结构主要分为两种玻璃：盖板玻璃（视窗防护玻璃）和基板玻璃。**

图表 1 手机触控屏幕结构拆分



资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

图表 2 触控显示屏主要构成



资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

注：根据触控模组和显示面板的相对位置，触控屏可以分为 Out-Cell、In-Cell 和 On-Cell，其中 Out-Cell 又分为 G+F (glass+film)、G+G (glass+glass)、OGS (one glass solution)

盖板玻璃（视窗防护玻璃），是加之于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明镜片。其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表面有足够的强度，达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能，是消费电子产品的重要零部件，广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品。盖板玻璃是高度定制化产品，加工精确度高、工艺难度大，且是多学科技术综合应用。

图表 3 盖板玻璃技术特点

主要技术特点	内容
高度定制化	视窗防护玻璃为高度定制化的零部件，需要根据每一个型号的手机、平板电脑等下游终端产品的具体要求进行快速研发设计和迅速投入生产，对企业的设计、研发和生产能力有很高
加工精度高、工艺难度大	客户对视窗防护玻璃的厚度、外形尺寸、内部孔径、倒角处的加工精度有很高的要求，对其表面油墨层、强化层、功能薄膜层的厚度、硬度指标等也有严格的要求，玻璃基板在经过很多道加工及检测工序后才能出厂，工艺流程长、工艺难度大。
多学科技术综合应用	视窗防护玻璃生产过程涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工程、印刷、控制工程、工业设计、管理学等多个领域，各学科技术的综合运用才能完成现有产品的生产和新产品的研发。

资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

视窗防护屏幕对于硬度、透光率、稳定性和性价比要求高，根据材质的不同，视窗防护

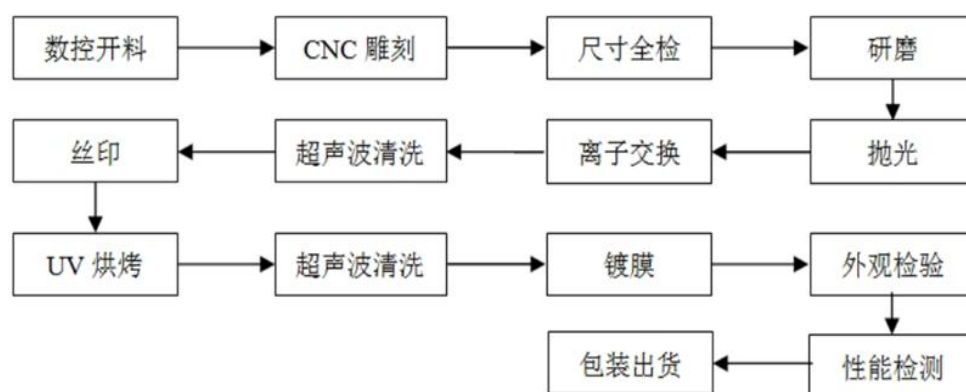
屏可分为亚克力视窗防护屏和玻璃视窗防护屏。普通功能手机的视窗防护屏以亚克力材质为主，智能手机主要采用玻璃视窗防护屏，平板电脑基本全部采用玻璃视窗防护屏。盖板玻璃生产过程需经过很多道加工及检测工序，盖板玻璃原片生产出来后还要进行进一步加工，以提升玻璃性能。

图表 4 玻璃和亚克力材质对比

项目	透光率	反射率/炫光	耐冲击性	表面硬度	安全性	抗老化抗黄化	价格
无防护屏	好	好	差	差	差	好	-
亚克力	一般	一般	较差	较差	一般	较差	较低
玻璃	较好	较好	好	好	好	好	较高

资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

图表 5 盖板玻璃通用生产工艺流程



资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

图表 6 盖板玻璃生产加工主要工序

主要工序	内容
数控开料	将玻璃原料切割成小的粗胚。
CNC 雕刻	利用精度高的先进设备进行外形、特殊要求的精加工。
尺寸全检	利用全自动对位设备进行高精度测量，保证产品高精度。
研磨	对粗胚料的厚度进行加工，减少厚度，增加平整度。
抛光	对产品进行双面抛光，增加产品透光度及光滑度。
离子交换	对产品进行钢化处理，增加产品的耐爆、耐划伤及韧性。
超声波清洗	利用全自动超声波对产品进行清洗，增加产品的清洁度。
丝印	利用全自动丝印、移印对产品进行深加工处理，增加其艺术效果。
UV 烘烤	在玻璃表面上印刷 UV 油墨后，通过 UV 固化的方式来干燥油墨。
镀膜	利用真空式、溅镀式等镀膜技术，使镀膜后的产品增加透光率、导电、非导电、防划伤、
防油污等效果	

主要工序	内容
外观检验	对划伤、脏污、边缘透光、外观、尺寸等方面进行检验。
性能检测	通过百格测试、铅笔硬度、水煮测试、高低温交变、摩擦测试、透光率测试、应力测试等

资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

基板玻璃是液晶玻璃面板的重要原材料。液晶显示器件根据显示技术、器件结构以及应用场景的不同，可选择使用单层或者多层玻璃。

图表 7 基板玻璃理化性能

理化性能	要求
外观质量	无划伤和凹凸，不能存在结石、条纹、气泡、应力等缺陷，不影响液晶面板的显示性能
应变点	$> 650\text{ }^{\circ}\text{C}$
膨胀系数	$(30 \sim 38) \times 10^{-7} / ^{\circ}\text{C}$ ，且在制作液晶面板的工艺中热收缩率 $< 15 \times 10^{-6}$
化学稳定性	能耐受去离子水、多种酸性和碱性化学溶液的清洗和蚀刻，而不析出主要玻璃成分
密度	满足轻质的要求 $\leq 2.5\text{ g/m}^3$
碱金属含量	$< 5 \times 10^{-6}$
杨氏模量	$\geq 70\text{ Gpa}$
维氏硬度	$\geq 640\text{MPa}$

资料来源：刘建党等《TFT-LCD 基板玻璃的市场现状及发展趋势》，华创证券

基板玻璃可以分为低世代（G6 以下）和高世代（G6 以上）玻璃。市场上主流需求是 G5 代以上基板玻璃，高世代玻璃相较于 G6 以下低世代，面板良率、出产率都有很大提升，且成本更低，能够顺应未来大屏、多屏的发展趋势，未来市场对于 G8.5 及以上高世代基板玻璃的需求将日益提升。

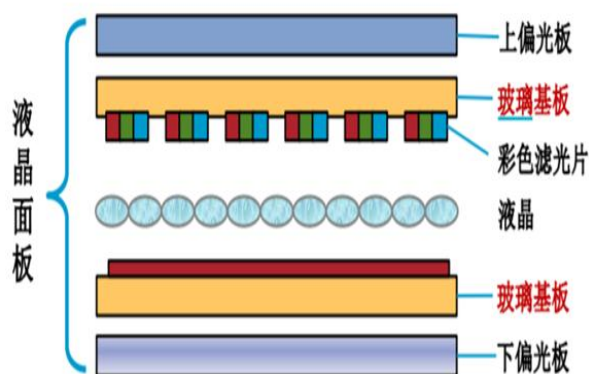
图表 8 基板玻璃理化性能

产品	规格	应用
G5	1100mm*1300mm	应用于手机、平板电脑
G6	1500mm*1850mm	应用于笔记本电脑、显示器的液晶屏
G8.5	2200mm*2500mm	应用于大尺寸液晶电视显示屏

资料来源：刘建党等《TFT-LCD 基板玻璃的市场现状及发展趋势》，华创证券

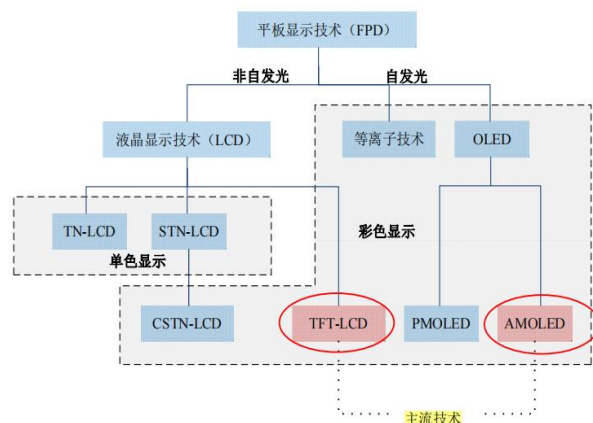
基板玻璃的应用产品主要包括 LCD 面板和 OLED 面板，其中 TFT-LCD 面板由两块基板玻璃组成，中间夹杂着液晶，广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域；OLED 面板又称为有机发光二极管，只需要一片基板玻璃，早期价格昂贵，随着生产工艺提升，OLED 屏幕逐渐在手机、可穿戴设备应用和推广。

图表 9 液晶面板构造



资料来源：东旭光电债券募集说明书，华创证券

图表 10 平板显示技术分类



资料来源：瑞联新材招股说明书，华创证券

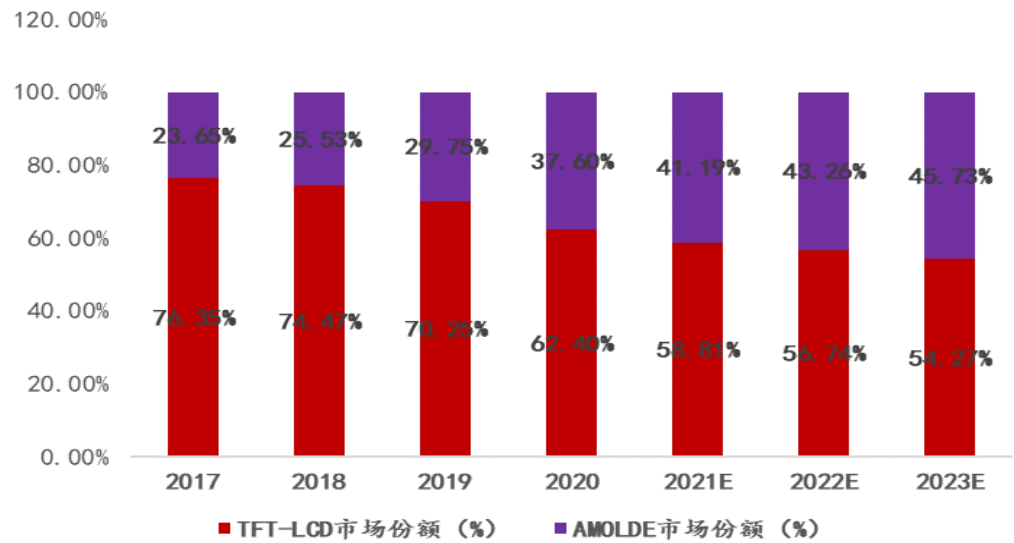
OLED 有望成为未来趋势。OLED 相较于 TFT-LCD 构造简单，重量、厚度都更轻薄，但是价格偏高、良品率低、技术壁垒高，OLED 在新兴市场中份额较高，目前在大尺寸平板显示应用上，短期内 OLED 的技术和成本还不能与 TFT-LCD 形成竞争，未来在新兴市场上的份额有望不断提升。

图表 11 TFT-LCD 和 OLED 对比

	TFT-LCD	OLED
柔性显示	不可能	可能
透明显示	可能	可能，更易实现
响应速度	1ms	20μs
色彩饱和度	60%-90%	110%
对比度	1500:1	200 万: 1
厚度	2.0mm	< 1.5mm
制造流程	复杂	简单
耐撞击	承受能力差	承受能力强
应用	桌面大尺寸屏幕显示 如：电视机、笔记本电脑、台式显示器	移动设备中小尺寸显示 如手机、曲面手机、VR 显示平板电脑
发展	产业规模大、技术相对成熟、市场广阔	朝阳产业发展迅速、潜力大，新应用方向

资料来源：瑞联新材招股说明书，华创证券

图表 12 TFT-LCD 和 OLED 市场需求趋势

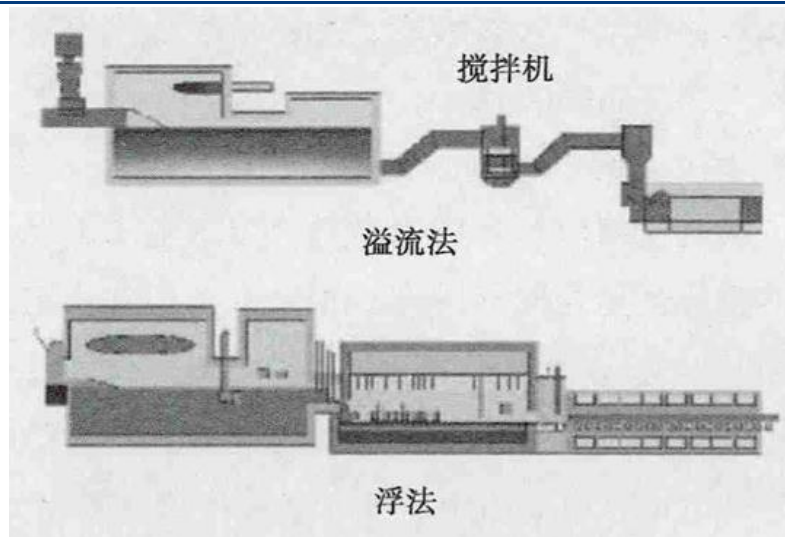


资料来源：华经情报网《2017-2023 年全球智能手机半导体显示面板市场需求趋势》，华创证券

（二）按生产工艺主要分为浮法和溢流法，按生产配方分为钠钙玻璃和碱铝玻璃

按照生产工艺划分，电子玻璃主要包括浮法和溢流法玻璃两种。目前电子玻璃的成型方法主要包括浮法、溢流下拉法、流孔下拉法，其中浮法与溢流法为主流的两种工艺方法。

图表 13 浮法和溢流法



资料来源：陈志鸿等《国内高铝盖板玻璃行业现状浅谈》，华创证券

对比浮法、溢流法和流孔下拉法之间各有优劣。从工艺角度对比，溢流法的优点在于无需二次加工，玻璃两侧应力分布均匀，产品平坦度更好，是浮法、流空下拉法等玻璃生产技术无法达到的，但是存在较高的技术壁垒（工艺、配方、装备）、难度较大、投资高等问题；相比而言，浮法成型产能大、成本低且可生产大尺寸的玻璃，但由于玻璃表面沾锡问题需要进行二次研磨、抛光处理，在玻璃质量和成品率上较溢流法尚有一定差距；流孔下拉法的玻璃质量也不如溢流法，且产能偏低。

图表 14 浮法、溢流下拉法和流孔下拉法工艺参数对比

工艺参数	浮法	溢流下拉法	流孔下拉法
产量/t·d-1	50~150	5~20	5~20
熔窑建造占地空间	占地面积大	占地面积小，厂房高	占地面积小
熔窑工作方式	天然气/电助熔等	电熔/天然气等	电熔/天然气
投资金额	大（配套投资）	大（铂金通道）	居中
玻璃拉出方向	水平	垂直向下	垂直向下
成型介质	液态锡	溢流成型砖	铂铑合金漏斗
成型原理	玻璃与液态锡的密度差	玻璃自身重力	重力及下拉力
厚度控制	熔炉的拉引量、拉边机施力的大小和角度及拉引速率	玻璃液溢流量和下拉速率	熔炉的拉引量、流空开口大小和下拉速度
厚度范围/mm	0.15~1.1	0.4~2.5	0.3-1.1mm
玻璃板尺寸	大面积、高世代	中大面积	小面积
要二次加工（研磨、抛光）	需要	不需要	需要
成品率	70%左右	85%以上	--
工艺优势	熔窑产能大，有益于稳定生产，经济性良好；适合生产大尺寸玻璃基板，高世代线；熔窑寿命长等	玻璃表面质量良好；能精确控制玻璃基板的厚度、表面平整度和翘曲等；后续加工的成本低等	有生产超薄厚度下玻璃基板具有一定优越性
工艺劣势	澄清难度较大；后续加工成本较高	板宽和产能不及浮法工艺	玻璃表面质量不如溢流法，产品尺寸难以做大，产能偏低
代表企业	日本旭硝子、德国肖特、中国南玻、中国东旭、中建材	美国康宁、日版电气硝子、中国彩虹	日本电气硝子

资料来源：刘建党等《TFT-LCD 基板玻璃的市场现状及发展趋势》，陈志鸿等《国内高铝盖板玻璃行业现状浅谈》，中国触摸屏网，华创证券

电子玻璃按照生产配方可划分为钠钙硅玻璃和碱铝硅酸盐玻璃，根据 Al_2O_3 的含量，可以将碱铝硅酸盐玻璃分为低铝硅酸盐玻璃、中铝硅酸盐玻璃、高铝硅酸盐玻璃和超高铝硅酸盐玻璃。

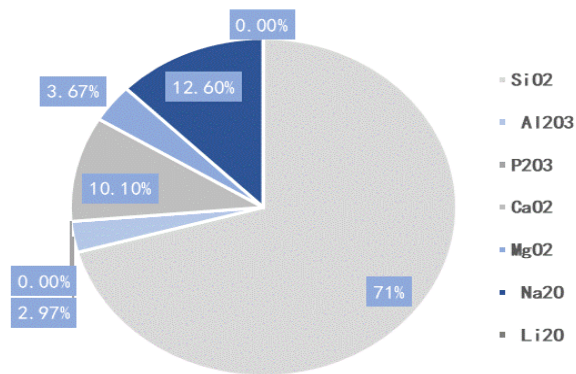
高铝电子玻璃是消费电子产品触摸屏的首选玻璃盖板。早期的钠钙硅酸盐玻璃 Al_2O_3 含量非常低， CaO_2 、 MgO_2 含量高导致离子交换时容易堵塞，表面应压力、离子交换深度以及抗冲击强度都不足够，性能较低，更高的 Al_2O_3 含量提升了玻璃的耐划性及韧性，具有更强大的耐冲击性和强度，因此高铝玻璃是平板电脑和手机等电子产品触摸屏首选玻璃盖板，能够延长平板电脑和手机等电子产品的使用寿命，并有效提高电子产品的显示效果。

图表 15 玻璃 Al_2O_3 含量

玻璃品种	低铝玻璃	中铝玻璃	高铝玻璃	超高铝玻璃
含量	$5\% \leq m' < 8\%$	$8\% \leq m' < 13\%$	$13\% \leq m' < 24\%$	$m \geq 24\%$

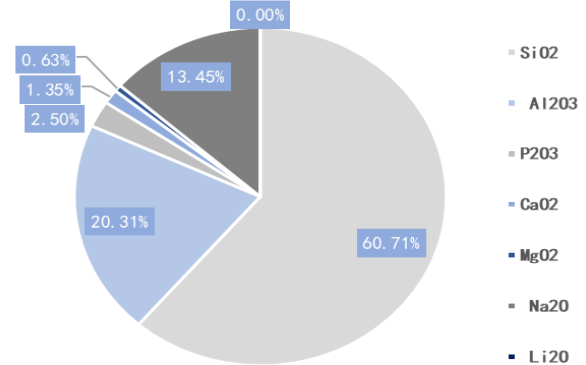
资料来源：胡伟等《化学强化玻璃的发展现状及研究展望》，华创证券

图表 16 钠钙玻璃成分含量



资料来源：胡伟等《化学强化玻璃的发展现状及研究展望》，华创证券

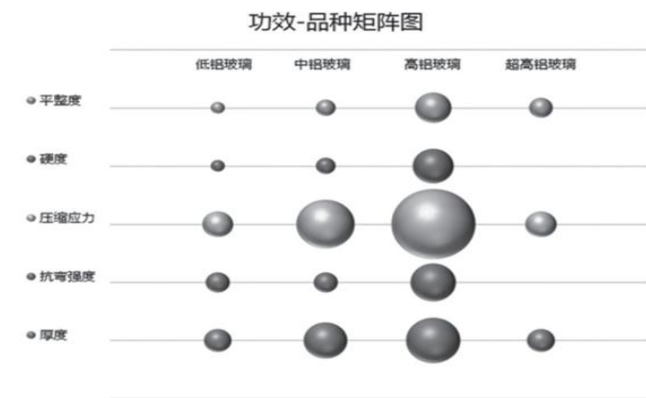
图表 17 高铝玻璃成分含量



资料来源：胡伟等《化学强化玻璃的发展现状及研究展望》，华创证券

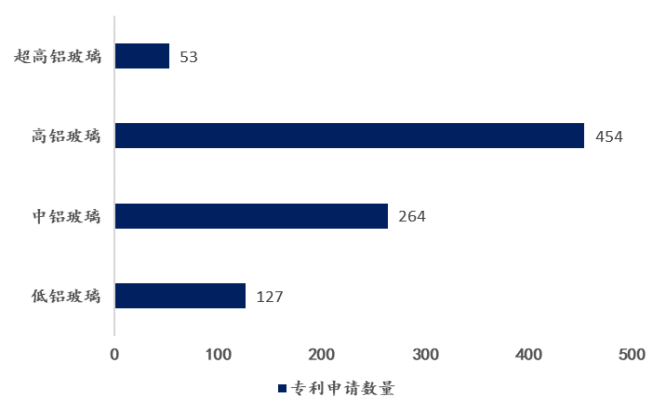
高铝玻璃整体性能更高，涉及专利量最多。高铝玻璃不论是平整度、深度、压应力、抗弯强度还是厚度性能上都有大幅提升，远高于中、低铝玻璃，高铝玻璃的研发是各玻璃企业的重点研究方向，在涉及碱铝硅酸盐玻璃的专利申请中，低铝玻璃 127 件，中铝玻璃 264 件，高铝玻璃 454 件，超高铝玻璃 53 件。

图表 18 低、中、高铝玻璃功效对比图



资料来源：李文静等《盖板玻璃的专利技术发展研究》，华创证券

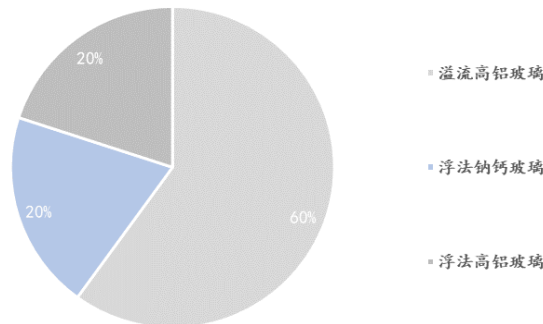
图表 19 低、中、高铝玻璃专利申请数量



资料来源：李文静等《盖板玻璃的专利技术发展研究》，华创证券

综合来看，钠钙玻璃几乎全部使用浮法工艺，高铝玻璃既可以采用溢流法也可以采用浮法工艺生产，溢流法技术掌握在国外几家玻璃企业，国内的浮法生产工艺更为成熟，另外高铝玻璃相较之下性能更好，市场份额会越来越高，从整体市场份额来看，溢流法高铝玻璃的占比最高达 60%。

图表 20 电子玻璃综合分类占比情况

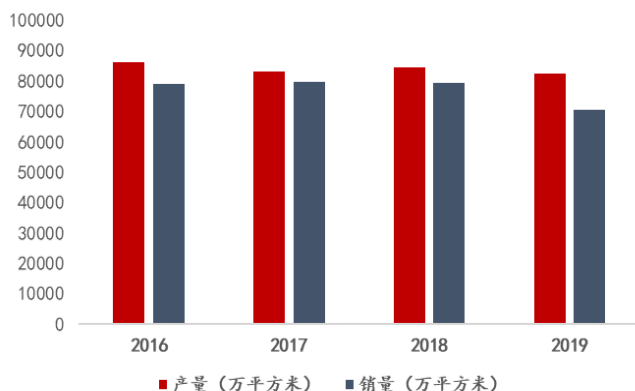


资料来源：新材料在线，华创证券

二、背板玻璃渗透率和国产手机市占率提升，国产玻璃增长潜力大

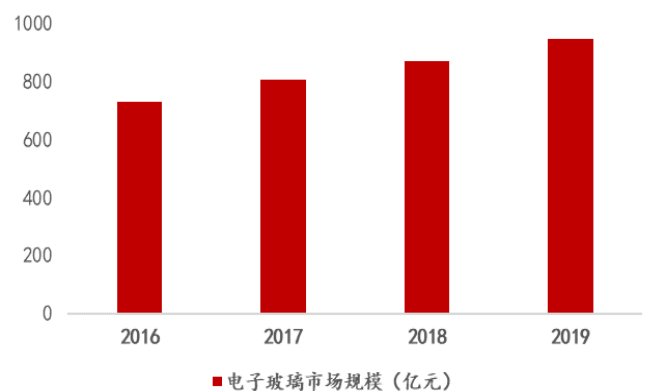
国内电子玻璃的市场规模不断增长，盖板玻璃产销量将持续上升。2010-2017 年中国盖板玻璃产量的 CAGR 为 21.19%，占全球盖板玻璃的比例逐年上升。智能手机是带动盖板玻璃出货的主要动力，另外在车载系统以及家电产品等方面也存在发展空间，整体来看盖板玻璃的市场空间或将进一步提升。

图表 21 中国电子玻璃行业产销量



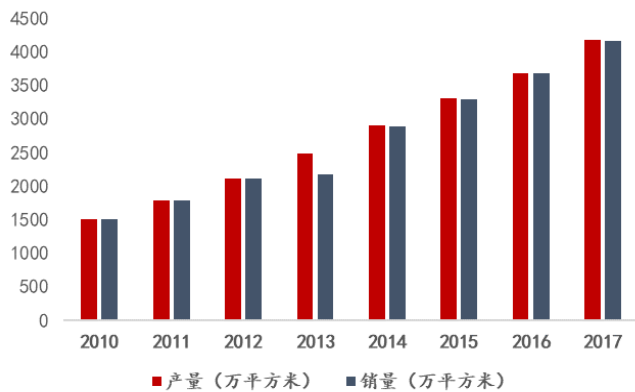
资料来源：产业信息网《2020-2026 年中国电子玻璃行业市场全景调查及投资价值预测报告》，华创证券

图表 22 中国电子玻璃行业市场规模



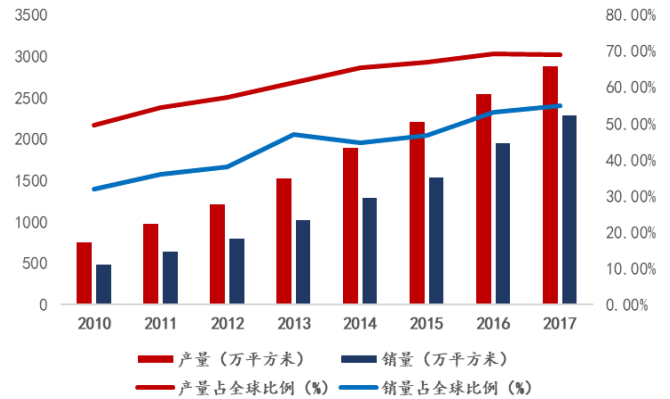
资料来源：产业信息网《2020-2026 年中国电子玻璃行业市场全景调查及投资价值预测报告》，华创证券

图表 23 全球盖板玻璃产销量



资料来源：前瞻产业研究院《2018-2023 年中国技术玻璃制品行业产销需求与投资预测分析报告》，华创证券

图表 24 中国盖板玻璃产销量及全球占比



资料来源：前瞻产业研究院《2018-2023 年中国技术玻璃制品行业产销需求与投资预测分析报告》，华创证券

(一) 智能手机出货量增速放缓，预计每年 10 亿余部增量稳定

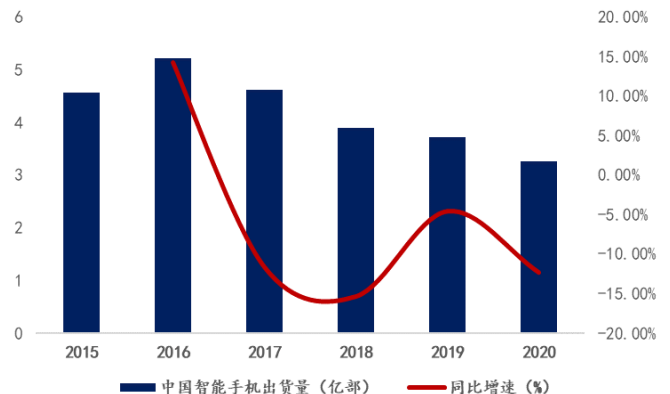
智能手机整体出货量增速放缓，5G 手机出货量和占比提升。智能手机经过多年快速发展，近几年出货量都趋于平稳、增速放缓，2015-2020 年全球智能手机出货量 CAGR 为-2.10%，中国智能手机出货量 CAGR 为-6.53%。2020 年全球智能手机出货量为 12.92 亿部，同比减少 5.75%；中国智能手机出货量为 3.26 亿部，同比降低 12.37%；预计未来全球每年维持 10 亿余部智能手机出货量，手机玻璃最底层需求总盘基本稳定。

图表 25 全球智能手机出货量



资料来源：IDC，华创证券

图表 26 中国智能手机出货量



资料来源：IDC，华创证券

(二) 无线充电和 5G 技术的双重驱动下，玻璃后背板渗透率不断提升

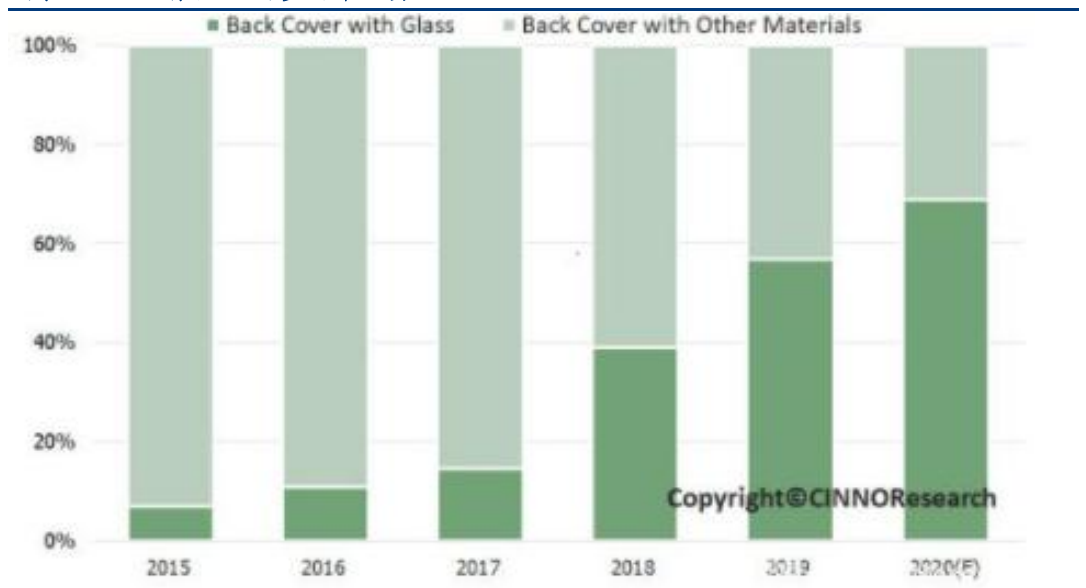
玻璃材质更适合手机后背板，背板玻璃渗透率不断提升。手机后背板材质主要有塑料、陶瓷、金属和玻璃，塑料是最早用于手机后背板，因其质感档次低而逐渐淘汰，陶瓷后盖也因为成本高、良率低而不适用，金属和玻璃材质是最常用的两种。金属材质会对信号有一定影响并且导热效果差，玻璃因为外观颜值好而且不存在影响信号问题，比其他材质要更优，渗透率也在逐年递增。

图表 27 金属机壳和玻璃机壳对比

技术类型	金属机壳	玻璃机壳+金属中框
5G 应用	对 5G 信号有屏蔽和吸收	手机各方向接收到的信号强度均匀
无线充电	影响无线频率容限的传播速度	可使电磁波无阻碍穿过, 不影响信号
外形质感	质感较好, 可塑性强	通透、光滑、耐划
缺陷	阻挡信号发热, 掉漆	易碎、易粘指纹

资料来源: 前瞻产业研究院《2018-2023 年中国技术玻璃制品行业产销需求与投资预测分析报告》, 华创证券

图表 28 后背板玻璃渗透率走势

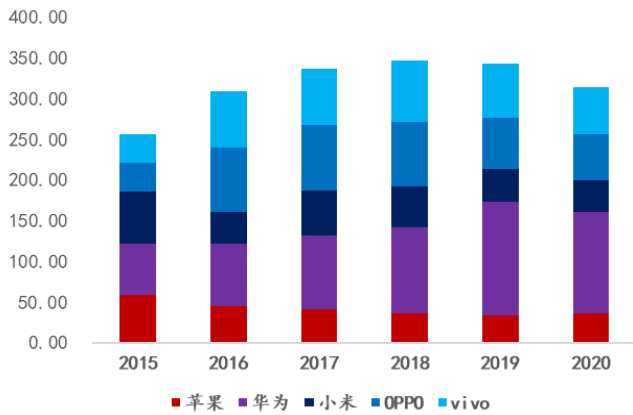


资料来源: CINNO Research

(三) 国产品牌手机份额提升, 为玻璃企业提供机遇

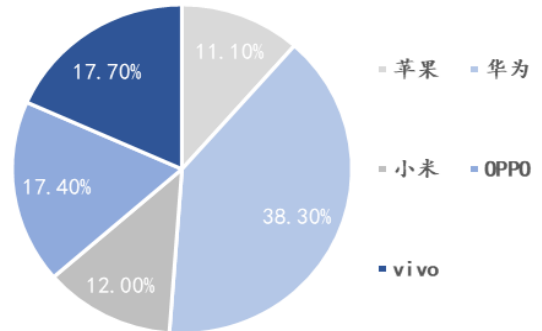
国产手机品牌出货量稳健、全球份额提升, 为玻璃企业提供发展机遇。根据 IDC 公布的数据显示, 2015-2020 年苹果手机出货量的 CAGR 为-9.14%, 而国产品牌大部分实现出货量增长, 华为、小米、oppo 及 vivo 手机出货量 CAGR 分别为 14.71%, -9.66%, 9.94%, 10.44%。华为手机 2020 年出货量为 1.25 亿台, 市场份额占据全球第一, 为 38.3%; 其次是 vivo 手机市场份额为 17.7%, 位居第二。国产电子玻璃的终端应用预计在国产手机上率先普及推行, 国产手机出货量稳健、全球份额提升, 或将为国产玻璃企业提供发展机遇。

图表 29 中国市场各品牌手机出货量对比（百万）



资料来源：IDC，华创证券

图表 30 2020 年中国市场品牌手机市场份额



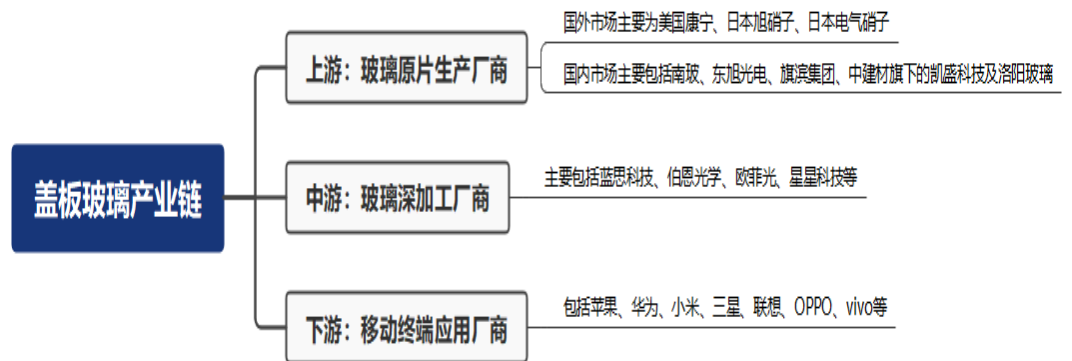
资料来源：IDC，华创证券

三、行业壁垒高，国产玻璃奋力追赶，市场份额有待提升

（一）电子玻璃上游为玻璃原片生产厂商，下游为移动终端品牌厂商

盖板玻璃上游为玻璃原片供应商，下游为终端应用厂商。盖板玻璃的原材料包括玻璃基板、油墨、抛光材料、镀膜材料、贴合材料，主要生产和供应厂商有国际上知名的康宁大猩猩玻璃，国内企业有南玻集团、东旭光电、旗滨集团、中建材旗下的凯盛科技及洛阳玻璃等，生产出的玻璃原片经过中游深加工成最终面板成品，主要厂商包括蓝思科技，下游最终传导至消费电子产品的应用。

图表 31 盖板玻璃产业链

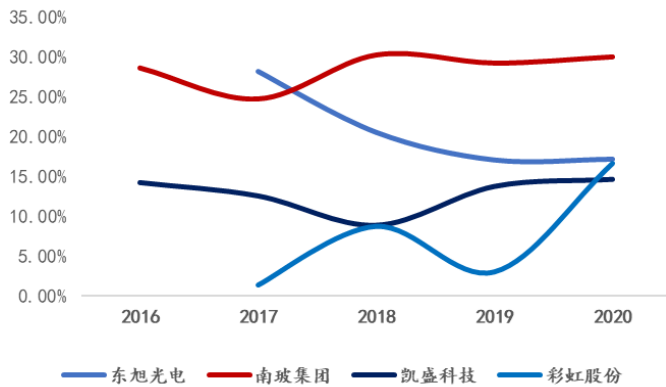


资料来源：蓝思科技招股书，公司公告，华创证券

上游玻璃原片生产技术壁垒高，竞争激烈，属于产业链中盈利水平强的梯队，对比国内几家主力电子玻璃企业，南玻集团的毛利率最高且平稳增长，东旭光电相较下毛利率也较高但是逐年降低，彩虹股份毛利率水平相对最低，近几年在波动上涨，凯盛科技的毛利率基本保持平稳走势。

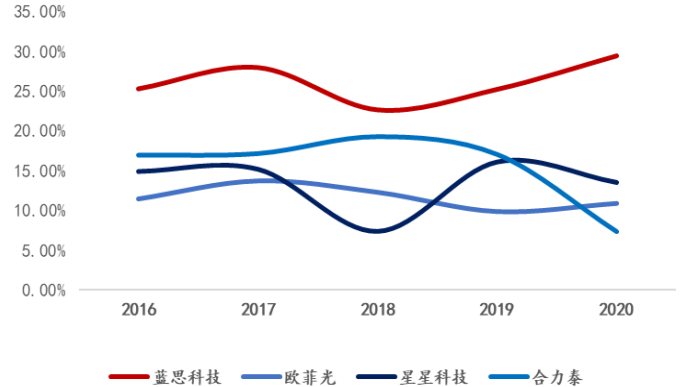
中游深加工厂中，蓝思科技的毛利率水平最高，2020 年最高达到 29.44%，欧菲光和合力泰的毛利率在逐渐降低，星星科技 2018 年毛利率降至 7.32%后回升。

图表 32 上游原片厂商电子玻璃业务毛利率对比



资料来源: wind, 华创证券

图表 33 中游深加工厂商毛利率水平对比

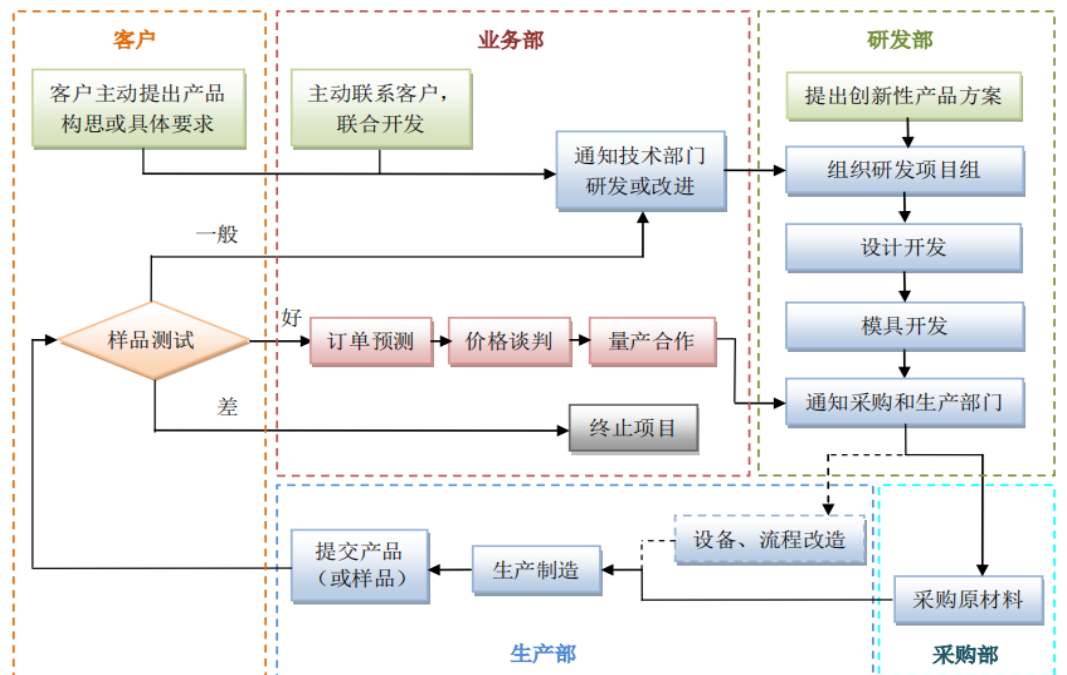


资料来源: wind, 华创证券

(二) 供应商认证流程长且要求严格，二次强化技术壁垒高

下游品牌产商认证流程严格且周期长。下游终端消费电子产品品牌厂商会考虑自己新产品、所用材料的保密性、专用性及供应及时性，对供应商的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格审核、反复考察、改进与验收，认证要求严格且周期长，只有通过认证才能纳入到品牌厂商的物料资源池，形成长期稳定的合作关系。

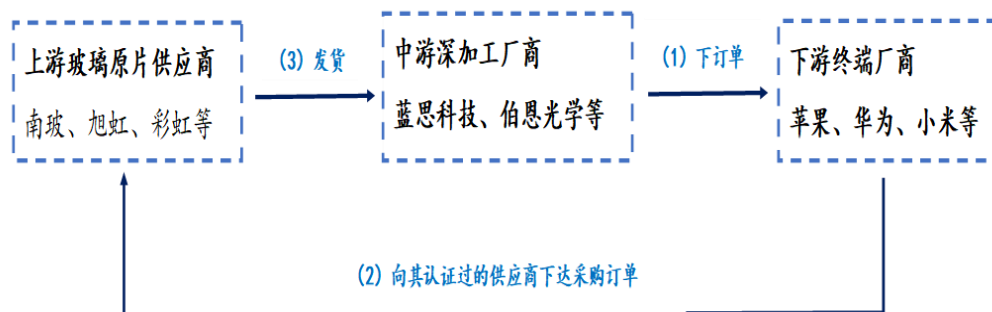
图表 34 供应商认证流程



资料来源: 蓝思科技招股说明书, 华创证券

中游企业采购玻璃基板时也需要遵循下游客户的要求，采购经过下游客户认证的供应商家的玻璃基板，由中游企业向下游客户下订单后，下游厂商再向其认证的供应商下达采购订单，上游供应商根据订单要求直接将玻璃原片发给中游加工厂商，即 Buy-and-sell 采购模式。

图表 35 中游深加工企业 Buy-and-sell 采购模式



资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

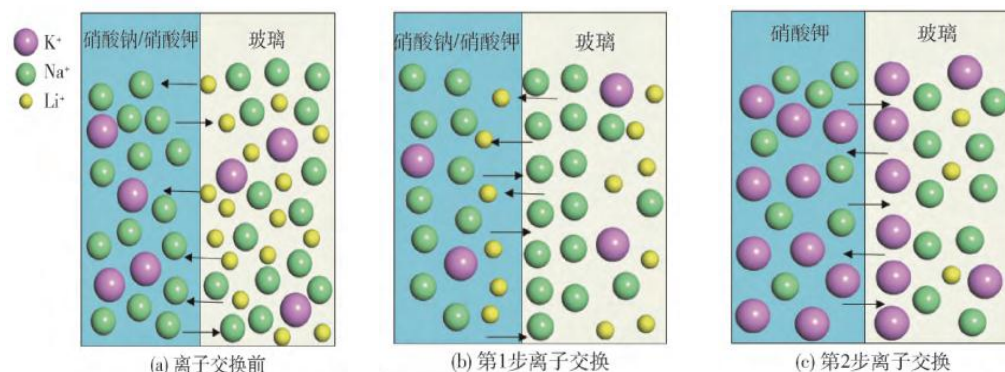
由于玻璃的易碎特性，化学强化成为电子玻璃生产过程的一个重要工艺技术。化学强化也称为离子交换强化，是通过离子交换改变玻璃表面结构并形成表面压应力，增加玻璃的稳定性和机械强度，表层压应力 CS 和离子交换深度 DOL 是化学强化两大效果指标，能有效提升玻璃耐划伤和抗跌落性能，如康宁的 GG6 对比 GG3，离子交换深度从 40mm 提升到 120mm，高铝盖板玻璃的抗摔性和抗跌落性能得到极大的提高。

图表 36 一次强化和二次强化玻璃各项性能对比

离子交换工艺		压应力 CS/MPa	深度 DOL/微米	维氏硬度/ (kg · mm ⁻²)
一次强化（只进行第 1 步）	490℃/3h	680	66	629
	400℃/15h	1041	40	633
二次强化（包含第 1 步、第 2 步）	490℃/3h	1108	86	633
	400℃/15h			

资料来源：田英良等《二步法化学强化屏幕保护玻璃组成和工艺发展及展望》，华创证券

图表 37 一次强化和二次强化离子交换过程图



资料来源：田英良等《二步法化学强化屏幕保护玻璃组成和工艺发展及展望》，华创证券

采用二步化学强化工艺，是当前高端盖板玻璃的发展趋势。化学强化分为一次强化和二

次强化，一次强化确实可以增强玻璃表面压应力，但是离子交换层深度较低，二次强化焦点主要集中在通过玻璃成分优化改善提高化学强化后离子交换深度，二次化学强化工艺也逐渐引起国内很多电子盖板玻璃企业关注，但由于国内电子盖板玻璃研发基础薄弱和国外对该项技术的封锁，限制了高铝电子玻璃配方与生产工艺的研究与开发，也限制了对两步化学强化工艺的研究与开发研究进程。目前二次强化技术主要被国外企业掌握，国内只有南玻和彩虹集团拥有二步法强化技术。

图表 38 国内外玻璃企业化学强化性能对比

企业	产品型号	表面应力 CS/MPa	离子交换深度 DOL/微米	翘曲 0.7mm6 寸 2.5D	化学强化工艺	颜色
美国康宁公司	GG3	700 ~ 900	> 40	< 0.2mm	一步强化	暖白
	GG5	750 ~ 850	> 120	< 0.2mm	二步强化	暖白
	GG6	750 ~ 850	> 120	< 0.2mm	二步强化	暖白
日本旭硝子	DT-Pro	800 ~ 1100	> 35	< 0.2mm	一步强化	白
	DT-Star	750 ~ 900	> 100	< 0.2mm	二步强化	白
日本电气硝子	T2X-1	750 ~ 940	> 40	< 0.2mm	一步强化	暖白
德国肖特集团	Xsensation	700 ~ 850	> 120	< 0.2mm	二步强化	黄白
中国南玻集团股份有限公司	KK3	700 ~ 920	> 40	< 0.25mm	一步强化	暖白
	KK6	对标康宁 GG6			二步强化	
东旭光电科技股份有限公司	MN128	700 ~ 920	> 40	< 0.25mm	一步强化	黄白
彩虹集团新能源股份有限公司	CG-21		>100		二步强化	
中国建材集团有限公司	KK-II				一步强化	

资料来源：陈志鸿等《国内高铝盖板玻璃行业现状浅析》，华创证券

（三）国外企业占据主要市场，国内企业奋力追赶

行业集中度高，国外企业占据主要市场份额，未来国产玻璃市场份额将提升。玻璃原片生产工艺复杂，技术门槛高，目前不论是基板玻璃还是盖板玻璃市场，国外企业占据主要市场份额，液晶基板玻璃市场，美日等企业的市场份额超过 90%，其中康宁公司约占 50% 市场份额；盖板玻璃市场，基本被康宁公司垄断，市场份额 70% 左右，国内企业占比仅在 20%。若仅以规划产能测算，假设 2023 年国内玻璃企业计划的生产线全部进入量产，南玻集团的市场份额在 25%，东旭光电市场份额 20% 左右，彩虹股份切入 15% 左右的市场份额。但电子玻璃的下游客户开拓和产品认证存在不确定性，也存在盖板玻璃产线，因客户尚未开拓、认证尚未通过，转而用作生产贴片钢化膜的情况，实际市占率或低于产能口径的测算市占率。

图表 39 盖板玻璃市场份额预测（按照产能测算，未考虑客户开拓和产品认证的不确定性）

企业	玻璃产能 (万平)	成品产能估算 (万平)	玻璃片数 (亿片)	对应手机部数 (亿部)	市占率 (按手机出货量)
南玻	2300	1600	8	4	27%
东旭	1700	1200	6	3	20%

光 电 彩 虹 股 份					
	—	900	4.5	2.25	15%

资料来源：公司官网，IDC，华创证券

注：根据 IDC 预测 2023 年全球智能手机出货量 14.8 亿部；假设 1 平方米玻璃能出 50 片盖板；一部手机前后盖板各需要一片盖板。

电子玻璃是一个技术和资金密集型产业，国外企业包括美国康宁、日本旭硝子和电气硝子等可以大规模提供高性能盖板玻璃，国内企业在 TFT-LCD/OLED 玻璃、盖板玻璃市场还较为薄弱，但是国内的南玻集团、东旭光电、旗滨集团、彩虹股份、中建材等玻璃企业也深耕电子玻璃多年，建设多条液晶基板玻璃、ITO 导电膜玻璃以及高铝盖板玻璃生产线，不断加速国产替代进程。

图表 40 全球主要盖板玻璃生产厂商

企业	国家	产品商标	投产时间
美国康宁公司	美国	“大猩猩玻璃” GorillaGlass	2007
日本旭硝子	日本	“龙迹” Dragongtrail	2011
日本电气硝子	日本	Dinorex	2011
德国肖特集团	德国	“赛绚” Xensation	2011
科立视材料科技有限公司	中国	Techstone-C	2013
东旭光电科技股份有限公司	中国	“王者熊猫” Pandaking	2014
中国南玻集团股份有限公司	中国	“麒麟王” Kirinking--	2015
旗滨集团股份有限公司	中国	“旗鲨” Hyshark	2019
彩虹集团新能源股份有限公司	中国	“彩虹凯丽” Kylin	2016

资料来源：各公司官网，公司公告，华创证券

国内玻璃企业加速扩展产能，奋力追赶。南玻集团 2010 年开始布局电子玻璃领域，建设首条钠钙电子玻璃生产线，2015 年推出高铝一代盖板玻璃 KK3，目前高铝三代盖板玻璃 KK8 即将面向市场。东旭光电早年建设了多条液晶玻璃基板生产线，2014 年转向生产手机防护盖板玻璃，推出高铝一代产品王者熊猫，相继又推出高铝二代盖板玻璃。旗滨集团主要以浮法玻璃和光伏玻璃为主业，2018 年才开始涉足电子玻璃产业，2020 年 4 月量产出部分产品—旗鲨，预计今年还将投产高铝电子玻璃二期项目。

图表 41 国内玻璃企业电子玻璃生产线情况

玻璃企业	玻璃种类	生产基地	生产线	产能	投产时间
南玻集团	盖板玻璃	河北廊坊	首条钠钙玻璃生产线		2010
			高端 ITO 玻璃生产线	110t/d	预计 2022
		湖北宜昌	超薄电子玻璃生产线		2014
		湖北咸宁	高铝二代盖板玻璃生产线	年产能 1500 万平方米	2020
		广东清远	高铝一代盖板玻璃生产线	年产能 800 万平方米	2015
			中铝玻璃生产线		2015

东旭光电	盖板玻璃	四川绵阳	高铝一代盖板玻璃生产线	年产能 1000 万平方米	2014
			高铝二代一期和二期生产线	年产能 740 万平方米	预计 2021-2022
	液晶基板玻璃	河南郑州	4 条液晶玻璃基板 G5 生产线		2012-2014
		河北石家庄	3 条液晶玻璃基板 G5 生产线		2012-2015
		东旭营口	3 条液晶玻璃基板 G5 生产线		2012-2016
		安徽芜湖	10 条 G6TFT-LCD 玻璃基板生产线	年产能 500 万片	2013-2016
旗滨集团	盖板玻璃	湖南醴陵	高铝电子玻璃生产线	65t/d	2020
			高铝电子玻璃生产线(二期)	65t/d	预计 2021
凯盛科技	ITO 导电膜玻璃	河南洛阳	ITO 导电膜玻璃	年产能 3180 万片	2010-2018
	液晶基板玻璃	安徽蚌埠	TFT-LCD 玻璃生产线	年产 360 万片	2013-2014
	盖板玻璃		手机盖板生产线	年产 3500 万片	2018
			3D 玻璃生产线	年产 300 万片	2017
			折叠屏玻璃	UTG 超薄柔性玻璃生产线	年产 1500 万片
洛阳玻璃	盖板玻璃	龙门玻璃	超薄玻璃基板生产线	250t/d	2002
		龙海玻璃	超薄玻璃基板生产线	250t/d	2007
		蚌埠中显	超薄玻璃基板生产线	150t/d	2014
彩虹股份	盖板玻璃	陕西咸阳	高铝一代盖板玻璃生产线	年产 140 万平方米	2015
		湖南邵阳	高铝二代盖板玻璃生产线	年产 800 万平方米	2018
	液晶基板玻璃	江苏张家港	G5 代液晶基板玻璃生产线		2007
		安徽合肥	G6 代液晶基板玻璃生产线		2010
		陕西咸阳	G7.5 代液晶基板玻璃生产线		2016
		安徽合肥	G8.5 代液晶基板玻璃生产线		2020

资料来源：公司公告，公司官网，华创证券

溢流法被国外企业所垄断，国内企业浮法工艺较为成熟。浮法和溢流法各有优缺点，但是从工艺原理来看，目前获得产品表面质量最佳的方法仍然为溢流法。溢流法工艺技术主要被国外企业所垄断，而国内玻璃企业采用浮法成型技术多年，工艺成熟，具有一定的技术积累，国内大部分玻璃企业采用浮法工艺。

高铝盖板玻璃质量、性能更好，国产替代进程加速。因为更高含量的 Al_2O_3 ，高铝玻璃具有更好的耐磨抗划性、韧性、强度和耐冲击性，目前能够向市场大规模提供高铝超薄电子玻璃的仅有美国康宁、日本旭硝子和德国肖特，美国康宁占据大部分份额，其玻璃原片市场认可度更高，整体价格也偏高。国内玻璃企业也陆续推出高铝盖板玻璃，国产替代进程正在加速。

图表 42 国内外企业生产工艺及配方

企业	生产工艺	生产配方
美国康宁公司	溢流法	高铝玻璃
日本旭硝子	浮法	高铝玻璃
日本电气硝子	溢流法	高铝玻璃

企业	生产工艺	生产配方
德国肖特集团	浮法	高铝玻璃
南玻集团	浮法	2016 年推出高端高铝盖板玻璃
东旭光电	浮法	2015 年推出高铝盖板玻璃
彩虹股份	溢流法	2016 年推出高端高铝盖板玻璃
中建材	浮法	2017 年推出一代高铝盖板玻璃

资料来源：各公司官网，华创证券

图表 43 国内企业高铝盖板玻璃产能产线情况

企业	产品	生产基地	产线	产能
东旭光电	高铝超薄电子玻璃	四川绵阳	2014 年投产一代高铝玻璃	年产 1000 万平方米
			2020 年建设二代高铝超薄电子玻璃生产线，共 2 期	年产 740 万平方米
彩虹股份	高铝一代盖板玻璃 CG01	陕西咸阳	2015 年建设基于溢流法的 G6 代盖板玻璃生产线	年产 140 万平方米
	彩虹凯丽 CG21	湖南邵阳	2016 年建设基于溢流法的 G7.5 代盖板玻璃生产线	年产 800 万平方米
南玻集团	高铝超薄电子玻璃 kirinking	清远南玻	2015 年建设首条高铝玻璃生产线，2016 年投产	年产 800 万平方米
		咸宁南玻	2018 年建设二代高铝超薄电子玻璃生产线，2020 年投产	年产 1500 万平方米
中国建材集团	触摸屏用超薄高铝盖板玻璃	安徽蚌埠	2017 年建设触摸屏用超薄高铝盖板生产线	年产 500 万平方米

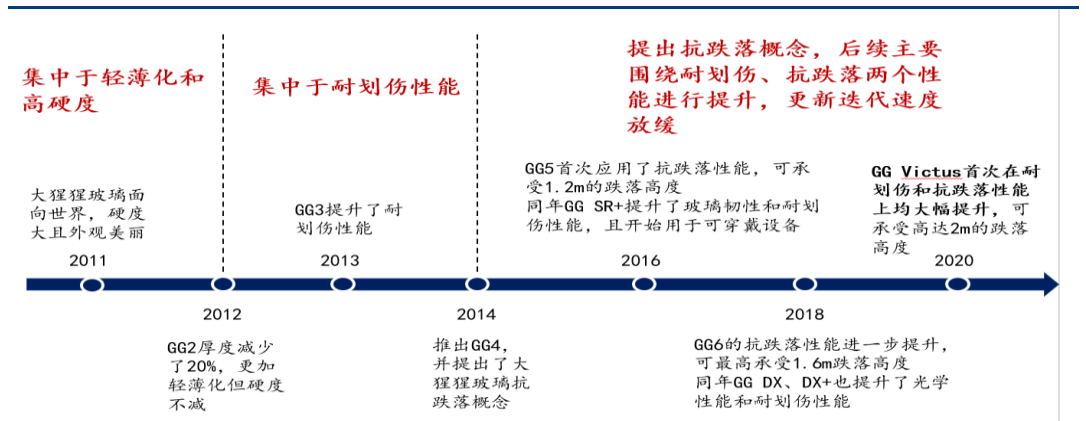
资料来源：各公司官网，公司公告，华创证券

四、国外重点企业

（一）美国康宁公司

大猩猩玻璃主要围绕耐划伤和抗跌落两个性能提升，产品迭代稍有放缓。2007 年大猩猩玻璃诞生，伴随着 iPhone4 出现，康宁公司正式成立新材料事业部开始系统研发大猩猩玻璃，陆续推出 GG 系列大猩猩玻璃及其衍生产品，早期 GG1-GG2 主要是追求高强度度和轻薄化，GG3-GG4 主打耐划伤性能，2014 年首次提出抗跌落概念并于 2016 年应用于 GG5 代上，承受高度为 1.2m，之后主要围绕着耐划伤和抗跌落两个性能陆续推出各种 GG 系列产品，GG6 的抗摔高度达到 1.6m，第七代大猩猩玻璃 GG Victus 首次同时大幅提升抗跌落和耐划伤性能，GG Victus 抗摔性能高达 2m 且耐划伤性能提升 4 倍，整体来看，前期主要是集中于轻薄化和耐划伤性能上，后期重点专供抗摔和耐划伤两个性能，产品更新迭代速度稍有放缓。

图表 44 大猩猩玻璃发展历程



资料来源：公司官网，华创证券

图表 45 GG 系列大猩猩玻璃应用情况

GG 系列产品	推出时间	应用机型	应用设备数量
GG1	2007	iPhone4	4 亿台设备
GG2	2012	iPhone5、三星 Galaxy S3	7.5 亿台设备
GG3	2013	iPhone5s、三星 Galaxy S4、HTC M8、熔岩 Lava Z1	15 亿台设备
GG4	2014	iPhone6/6s	30 亿台设备
GG5	2016	苹果 iPhone 8/X、三星 S8	45 亿台设备
GG6	2018	iPhone11、索尼 Xperia1 II、OPPO Find X 及 R15	60 亿台设备
GG Victus	2020	三星 Galaxy Z Fold3 5G、三星 Galaxy S21 Ultra 5G、小米 11	80 亿台设备

资料来源：公司官网，华创证券

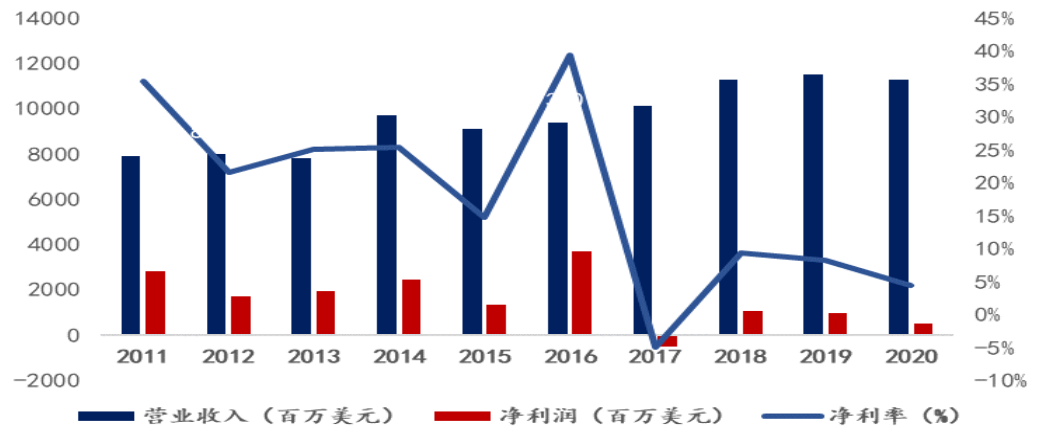
图表 46 大猩猩玻璃主要产品性能对比

性能		GG3	GG5	GG6	GG Victus
光学性质	折射率	1.5	1.5	1.5	1.51
	光弹性常数 (nm/cm/Mpa)	31.9	31.9	29.8	30.6
	透光率	≥ 91.5%	≥ 90.5%	≥ 90.5%	≥ 90.5%
	厚度	0.4-2mm	0.4-1.2mm	0.4-0.9mm	0.4-1.2mm
粘性	应变点 (°C)	580	571	572	543
特性 (衡量表面应力、硬度、一定温度下变形程度)	密度 (g/cm³)	2.39	2.43	2.4	2.4
	杨氏模量 (GPa)	70	77	77	77
	维氏硬度 (kgf/mm²)	555 (强化前) 653 (强化后)	559 (强化前) 608 (强化后)	611 (强化前) 678 (强化后)	590 (强化前) 651 (强化后)
	断裂韧性 (MPa·m ^{0.5})	0.66	0.69	0.7	0.76
	膨胀系数	75.8*10 ⁻⁷ /°C	78.8*10 ⁻⁷ /°C	75.2*10 ⁻⁷ /°C	72.5*10 ⁻⁷ /°C
	抗跌落高度	--	1.2m	1.6m	2m

资料来源：公司官网，华创证券

康宁公司营业收入逐年递增，净利润在 2017 年大幅下降为负值。康宁公司 2011-2020 年营业收入的 CAGR 为 4.07%，净利润在 2017 年为负，净亏损 4.97 亿美元的原因在于，公司投资了 23 个项目，其中有 11 个在建工厂，到 2018 年上半年才能盈利。

图表 47 康宁公司营收、净利润和净利率



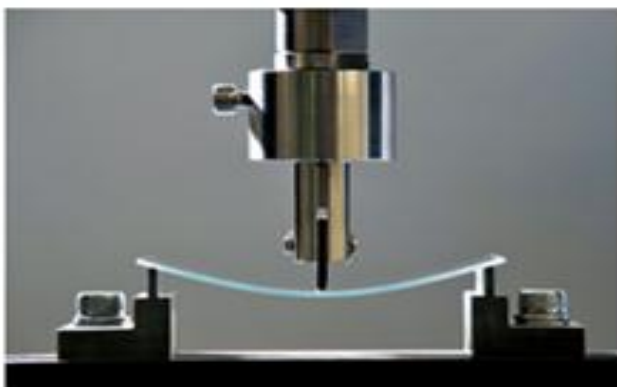
资料来源：公司官网，华创证券

(二) 日本旭硝子

百年企业，全球领先的玻璃制造商。公司 1907 年成立，1937 年在东京证券交易所上市，1925 年在中国成立昌光硝子株式会社，开启海外业务，后来又陆续进军泰国、印度尼西亚、美国、俄罗斯玻璃市场，在建筑平板玻璃、汽车玻璃、电子显示器玻璃等领域处于领先地位。

旭硝子 1995 年开始生产 TFT 液晶玻璃，产品包括显示器用玻璃基板、液晶用超低热收缩玻璃基板，2011 年在全球发售用于智能手机、电脑的盖板玻璃——龙迹 Dragontrail，轻薄、有韧性且耐划伤性能好，采用浮法工艺生产，强度是钠钙玻璃的 6 倍，厚度达 0.28mm，2016 年推出的 Dragontrail Pro，具有更高的表面压应力和棱边强度。

图表 48 盖板玻璃——龙迹 Dragontrail



资料来源：公司官网，华创证券

图表 49 Dragontrail 和 DragontrailPro 性能对比



资料来源：公司官网，华创证券

（三）德国肖特

特种玻璃龙头企业，1884 年成立，130 多年的经验积累，在特种玻璃和微晶玻璃行业已经处于领先地位，业务领域包括家用电器、医药、电子、光学、汽车及航空行业等。2002 年进入中国市场，苏州基地生产赛绚系列产品。

赛绚 Xensation 系列是专为高性能智能手机打造的产品。德国肖特先于众多竞争对手成功研发出了锂铝硅（LAS）玻璃，并在 2010 年就将其用作手机防护盖板玻璃，2011 年推出赛绚一代产品，面对电子消费品的性能要求更高，后续又研发出更高性能的玻璃产品，赛绚 up 及赛绚 flex。

图表 50 德国肖特赛绚系列产品



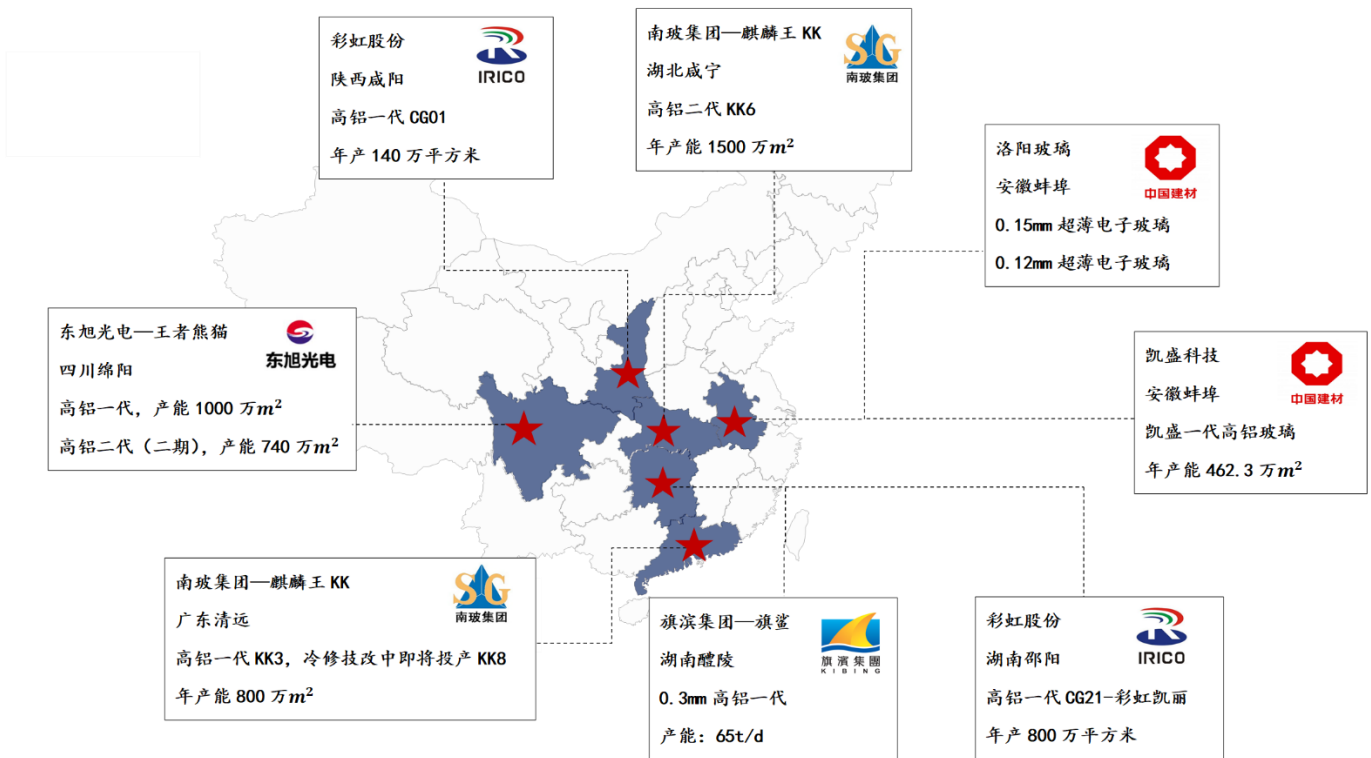
资料来源：公司官网，华创证券

赛绚 up 是为平板手机屏幕设计的高性能抗摔盖板玻璃。玻璃强度、稳定性以及抗摔性能都得到明显提升，得到中国手机厂商 vivo 的青睐，应用于 vivo 多款高端手机型号。**赛绚 Flex 顺应了折叠屏手机市场趋势**。性能上具有五大优势：经过加工后弯折曲率半径可低于 2mm，可以通过化学强化增加韧性，高透明性，可规模化生产，目前是三星的超薄玻璃供应商。

五、国内重点企业

国内盖板玻璃企业主要包括南玻集团、东旭光电、彩虹股份、凯盛科技、旗滨集团等。

图表 51 国内盖板玻璃企业



资料来源：公司官网，公司公告，华创证券

(一) 南玻集团 (000012.SZ)

南玻公司布局浮法玻璃、工程玻璃、太阳能光伏玻璃、超薄电子玻璃及显示器件四大领域。公司成立于 1984 年，历经 30 年发展南玻集团已拥有节能玻璃、电子玻璃及显示器件、太阳能光伏三条完整的产业链，五大生产基地遍布国内经济最活跃的华东长三角、华南珠三角、西南成渝地区、华北京津冀地区以及华中湖北地区，三块玻璃与一个品牌全面发力。2010 年开始布局电子玻璃产业，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定走产品升级迭代加快进口替代的发展路线。十余年发展，电子玻璃布局从钠钙→中铝→高铝一代至高铝三代。南玻集团 2010 年建立首条电子级浮法玻璃生产线，通过自主研发打破国外技术垄断，后续又建设第二条超薄电子玻璃产线，为进一步完善电子玻璃产业链，进入盖板玻璃高端市场，2015 年建设首条高铝超薄玻璃生产线，量产出高端盖板玻璃—麒麟王 KK3，2020 年高铝二代超薄电子玻璃 KK6 进入投产，采用二次强化技术，性能上进一步提升，对标康宁公司 GG6。公司电子玻璃主要是在河北廊坊、湖北宜昌、广东清远、湖北咸宁四个生产基地量产，在产 5 条生产线。目前公司正对高铝一代生产线进行冷修升级，预计今明年量产高铝三代 KK8，产品性能足以对标康宁公司最新一代产品。

图表 52 图表南玻集团重要发展历程



资料来源：公司官网，华创证券

图表 53 南玻集团的电子玻璃产品介绍

产品	产品特性	应用领域
超薄中铝电子玻璃	强化效率高； 高耐划伤； 提高抗摔伤性能； 优异的表面质量； 易于切割，切割尺寸精度 $\leq 0.5\text{mm}$ ； 强化后与普通钠钙玻璃相比，离子交换深度提升 20%以上，应力值提升 10%以上； 可见光透过率 $> 91\%$ 。	终端智能手机
超薄电子玻璃	KK3 铝含量可达 17wt%以上，韧性强度高于天然蓝宝石； 产品覆盖厚度 0.15-1.1mm 全系列，系具有超白超透、柔韧性好、硬度高的高强度特种玻璃材料，产品性能比肩国际先进品牌最新一代产品；0.2mm 以下玻璃可重复折弯 80000 次以上，满足柔性屏客户需求； 产品 KK6 铝含量高达 20wt%，铁含量稳定控制在 150ppm 以内，透过率高出竞品 0.4%，色泽晶莹剔透、透光无色、具有优越的机械、物理及光学性能，后端二次强化工艺加工，进一步提升了玻璃盖板的耐划伤、抗冲击性能。	除移动终端防护玻璃及触控显示器件应用外，已成功应用于汽车、高铁机车、智能家居及安防等领域，未来发展前景十分广阔。

资料来源：公司官网，华创证券

图表 54 南玻集团高铝玻璃代表产品介绍

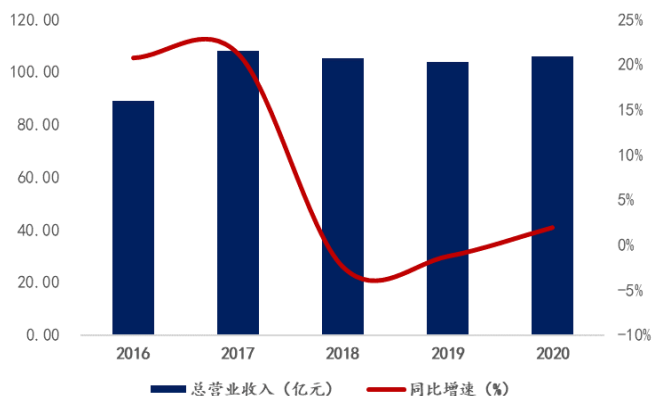
产品	表格表头	投产时间	介绍
麒麟王 KK3	对标康宁 GG5 光透过率 $\geq 90.5\%$ 维氏硬度 608kgf/mm ² 断裂韧性 0.69MPa 抗跌落高度 1.2m	2016	铝含量达 17%+，韧性强度高于天然蓝宝石；超白超透、柔韧性好、硬度高
麒麟王 KK6	对标康宁 GG6	2020	铝含量高达 20wt%，铁含量稳定控

产品	表格表头	投产时间	介绍
	光透过率 $\geq 90.5\%$ 维氏硬度 678kgf/mm^2 断裂韧性 0.7MPa 抗跌落高度 1.6m		制在 150ppm 以内，透过率高出竞品 0.4% ，色泽晶莹剔透、透光无色、二次强化工艺加工进一步提升耐划伤和抗冲击性能。
麒麟王 KK8	对标康宁最新一代产品 GG Victus 光透过率 $\geq 90.5\%$ 维氏硬度 651kgf/mm^2 断裂韧性 0.76MPa 抗跌落高度 2m	预计 2022	--

资料来源：公司官网，公司公告，华创证券

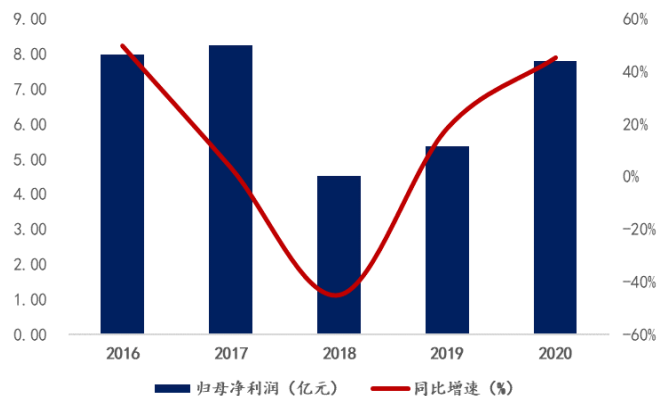
南玻集团业绩不断提升，电子玻璃及显示器件业务自开始以来持续增长。公司 2016-2020 年营业收入年复合增长率 CAGR 为 4.47% ，归母净利润年复合增长率 CAGR 为 -0.6% ，2018 年营收和净利润增速大幅下降是因为光伏产业多晶硅、硅片制造端主动停车技改升级造成损失。电子玻璃业务营收和毛利逐年提升，2016-2020 年电子玻璃及显示器件营业收入年复合增长率 CAGR 为 26.26% ，毛利率逐年上涨分别为 28.66% ， 24.74% ， 30.31% ， 29.28% ， 30.07% 。

图表 55 南玻集团总营业收入及增速



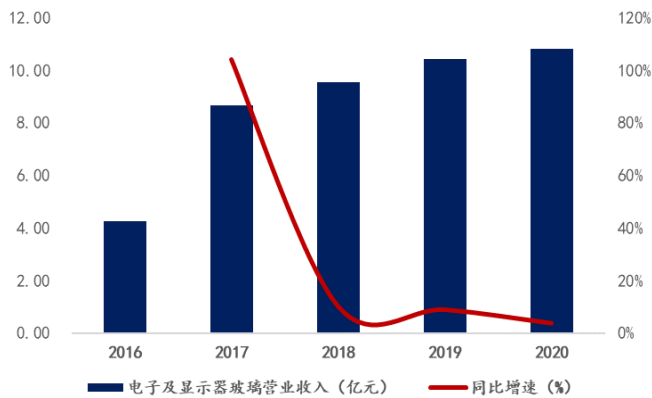
资料来源：wind，华创证券

图表 56 南玻集团归母净利润及增速



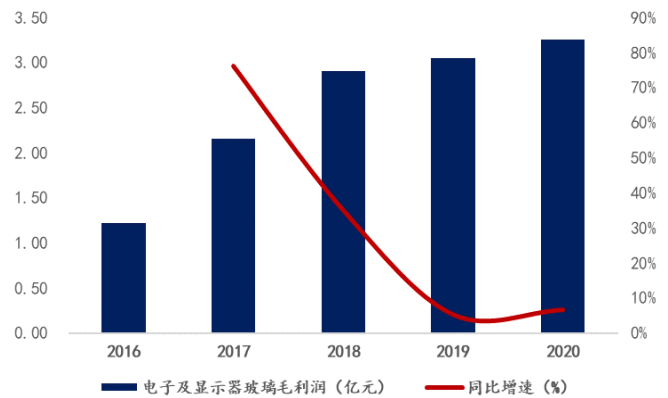
资料来源：wind，华创证券

图表 57 南玻电子玻璃业务收入及增速



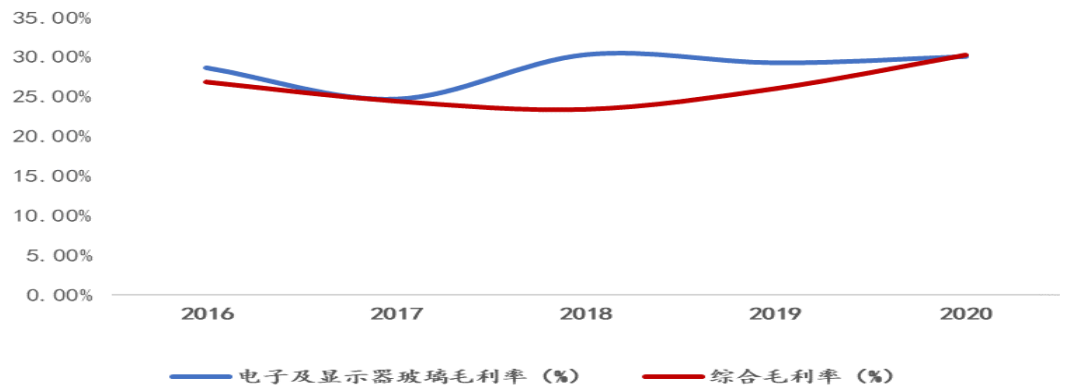
资料来源: wind, 华创证券

图表 58 南玻电子玻璃业务毛利润及增速



资料来源: wind, 华创证券

图表 59 南玻电子玻璃业务毛利率和综合毛利率

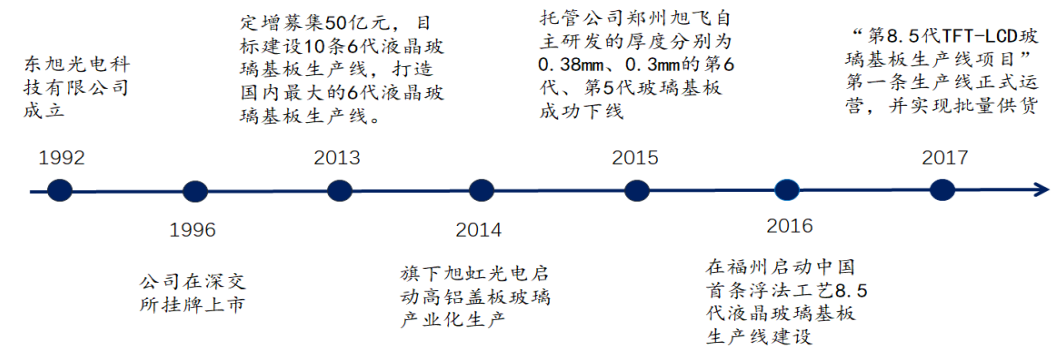


资料来源: wind, 华创证券

(二) 东旭光电 (000413.SZ)

从光电显示产业起步, 不断扩展业务范围成为综合型高新技术企业。东旭光电成立于 1992 年, 1996 年在深交所上市, 一直深耕光电显示业务, 公司的光电显示主业是**液晶玻璃基板**, 拥有郑州、石家庄、芜湖及福州等液晶玻璃基板生产基地, 20 多条生产线, 全面覆盖 G5、G6、G8.5 代液晶玻璃基板产品, 为不同需求的下游面板客户提供高质量基板产品, 客户主要包括京东方、龙腾光电、深天马等知名深加工厂商。除此之外公司还量产盖板玻璃、彩色滤光片以及蓝宝石玻璃等原材料。

图表 60 东旭光电重要发展历程



资料来源：公司官网，华创证券

公司的高铝盖板玻璃主要由旗下旭虹光电量产，并更新迭代至王者熊猫二代。2014年公司旗下的旭虹光电推出王者熊猫高铝一代—Panda-NN228 并实现量产，其光滑度、触控灵敏度和耐摩擦系数等方面均高于普通盖板指标，尤其是可 360 度弯曲，且已经通过了华为、LG、小米、联想、酷派等国内外知名厂商的认证，2020 年旭虹光电携手绵阳经开区投资王者熊猫二代生产线项目，项目分为两期，各建设 1 条高端盖板玻璃生产线，量产 0.3-1.2mm 高铝盖板玻璃，年产能达 740 万平方米，二代产品相较于一代性能明显提升，抗摔高度提升 5 倍，高达 1.5-2m。旗下旭虹光电建筑面积 10 万平米，建有一条浮法工艺高铝盖板玻璃生产线、一条曲面盖板玻璃生产线。全线从投料至成品下线，全部采用当前国际国内最先进的工艺设备，全线实现自动生产运行。

图表 61 第一代王者熊猫 panda-NN228 产品性能

产品	性能指标		指标内容
"高铝盖板玻璃 王者熊猫第一代 Panda-NN228"	规格尺寸	厚度	0.5-2mm
		尺寸	1300*1100mm (G5) 1850*1500mm (G6)
	光学性能	折射率	1.51
		光弹性系数	27.2 ±0.6nm/cm/Mpa
		透光率	≥ 92.4%
	化学强化性能	表面压应力 CS	811 (400℃/5h)
		离子交换深度 DOL	37 (400℃/5h)
		中心应力 CT	48 (400℃/5h)

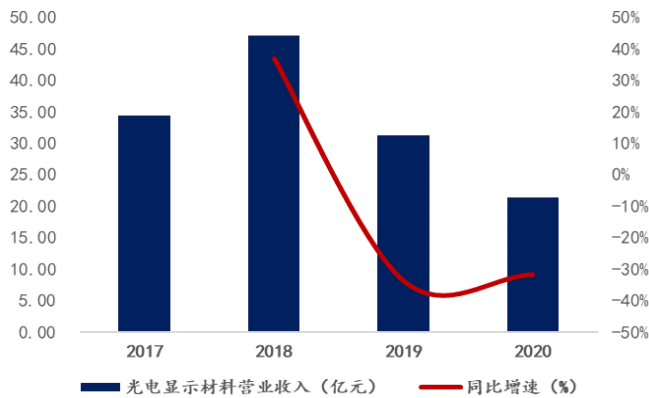
资料来源：公司官网，华创证券

图表 62 公司高铝玻璃生产线情况

生产基地	产品	投产时间	产能	投资额	客户
四川绵阳	高铝一代玻璃	2014	年产能 1000 万平方米	20 亿元	产品已经被华为、联想、小米、LG、酷派等国内外知名厂商纳入触摸屏物料资源池
	一期建设 1 条高端盖板玻璃	预计 2021	年产能 740 万平米		
	二期建设条高端盖板玻璃	预计 2022	年产能 740 万平米		

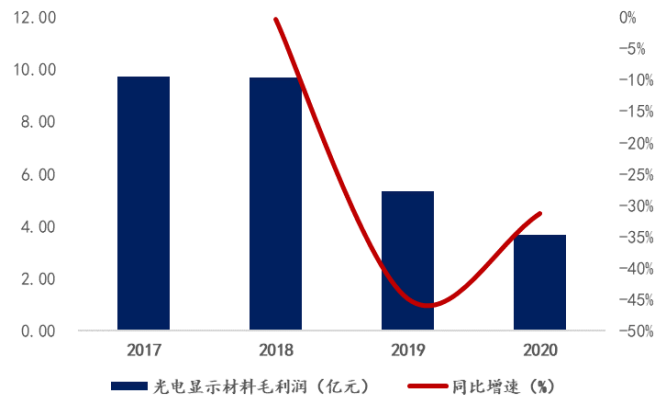
资料来源：公司公告，华创证券

图表 63 东旭光电光电显示材料营业收入及增速



资料来源: wind, 华创证券

图表 64 东旭光电光电显示材料毛利润及增速



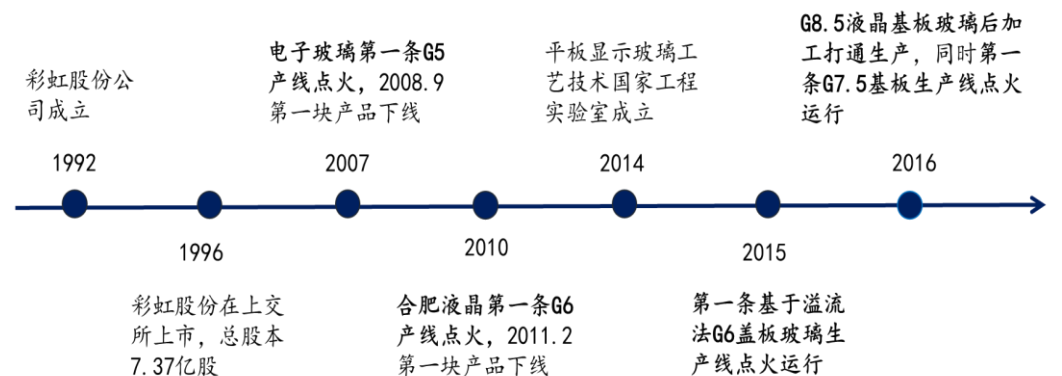
资料来源: wind, 华创证券

(三) 彩虹股份 (600707.SH)

液晶基板玻璃生产企业。成立于 1992 年, 1996 年在上交所上市, 主要业务为液晶基板玻璃的研发、生产和销售, 拥有咸阳、合肥、张家港三大基板玻璃生产基地, 主要产品包括 G5、G6、G7.5、G8.5 液晶显示基板玻璃及触控显示用盖板玻璃。

基于溢流法生产工艺, 推出两款高铝盖板玻璃 CG01 和 CG21。下属子公司邵阳特种玻璃在 2016 年量产出第一代高铝盖板玻璃 CG01, 采用溢流法工艺技术, 年产 140 万平方米高铝盖板玻璃, 主要用于中端市场。2018 年基于溢流法的 G7.5 代盖板玻璃生产线点火, 量产出二代高铝玻璃 CG21, 铝含量高达 23%, 对标康宁 GG5、GG6, 平整度、翘曲、稳定性都很好, 并且采用二次强化技术, 性能进一步提升, 主要面向高端市场。

图表 65 彩虹股份发展历程



资料来源: 公司官网, 华创证券

图表 66 彩虹股份高铝盖板玻璃产线产能

生产基地	生产线	产品	产能	生产工艺	投产时间
陕西咸阳	高铝一代盖板玻璃生产线	CG01	年产 140 万平方米	溢流法	2015
湖南邵阳	高铝二代盖板玻璃生产线	彩虹凯丽 CG21	年产 800 万平方米	溢流法	2018

资料来源: 公司公告, 华创证券

国内优质建筑玻璃原片龙头。公司成立于 2005 年，2011 年在上海证券交易所上市，进军玻璃行业以来先后推出浮法玻璃、节能建筑玻璃、低铁超白玻璃、光伏光电玻璃、电子玻璃以及药用玻璃，是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一。

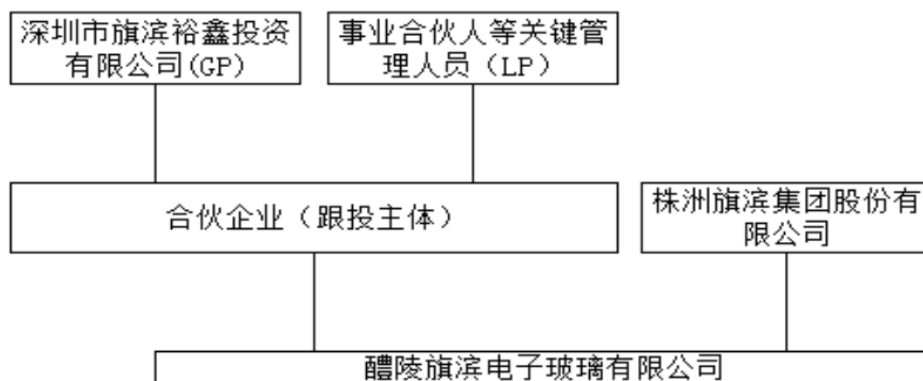
图表 67 旗滨集团电子玻璃发展历程



资料来源：公司官网，华创证券

2018 年投建第一条 65t/d 高性能电子玻璃产线，推出高铝超薄电子玻璃—旗鲨（HYSHARK）。2018 年 1 月公司发布公告，计划投资 3.72 亿元，新建一条 65 吨/天的高性能电子玻璃生产线。2019 年实施增资跟投，增资金额 3,164 万元，并全部由公司事业合伙人等人员（董事张柏忠、董事姚培武、董事张国明、董事凌根略、董事候英兰、监事王立勇）共同投资设立的跟投平台认缴，增资后醴陵电子玻璃的注册资本由 15,000 万元增加至 18,164 万元。首条电子玻璃产线于 2019 年 7 月正式点火，2020 年 2 月生产出 0.33mm 的高铝超薄电子玻璃旗鲨（HYSHARK），4 月已进入商业化运营阶段。目前子公司醴陵电子拟投资 49495 万元建设高性能电子玻璃生产线二期项目。

图表 68 旗滨集团电子玻璃跟投项目具体架构



资料来源：公司公告，华创证券

图表 69 旗滨集团电子玻璃生产线

生产基地	生产线	产能	投资额	投产时间	进度
湖南醴陵	0.3mm 高铝电子玻璃生产线	65t/d, 年均拉引量约 22,145 吨	3.72 亿元	2019	2020.04 商业化运营, 部分产品已经量产
	高铝二代超薄电子玻璃生产线	65t/d	49495 万元	预计 2021	--

资料来源: 公司公告, 华创证券

(五) 凯盛科技 (600552.SH)

中建材旗下子公司, 主营新型显示和新材料两块业务。凯盛科技成立于 2000 年, 2002 年在上交所上市, 公司两大业务板块为电子信息显示和新材料业务, 电子信息显示业务包括 ITO 导电膜玻璃、手机盖板玻璃、TFT 液晶显示模组、触摸屏组等产品, 新材料业务主要包括电容氧化钴、球形石英粉等产品。公司于 2020 年底开始投资 4981 万元建设超薄柔性玻璃 UTG 项目, 预计 2021 年量产, 并且建设 UTG 二期项目, 投资额达 10.25 亿元, 年产能 1500 万片。

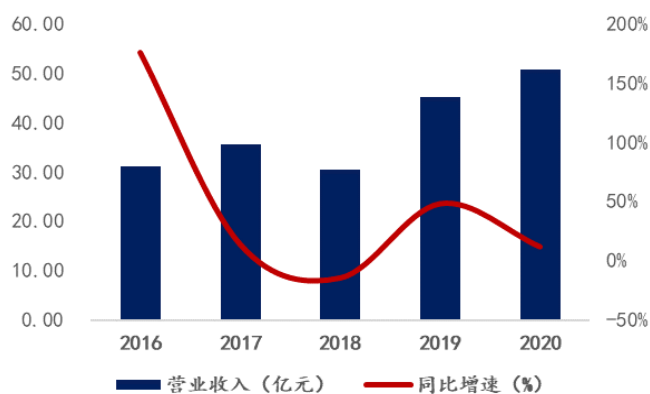
图表 70 凯盛科技产品及产线情况

产品	生产线	投产时间	备注
ITO 导电膜玻璃	第一代 4.5 代 0.5mm 超薄玻璃基板生产线	2010	公司现有 ITO 生产线进行改造升级、集中至洛阳显示生产基地 ITO 导电膜玻璃年产能 3180 万片
	0.4mm 超薄玻璃基板生产线	2011	
	0.2mm 超薄玻璃基板生产线	2015	
	0.12mm 超薄浮法电子玻璃生产线	2018	
液晶显示玻璃	8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线	2019	国内首条 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线
手机盖板玻璃	0.3-1.1mm 凯盛一代高铝玻璃生产线	2018, 年 产能 462.3 万 平方米	采用拥有自主知识产权的蚌埠院研发创新的超薄基板浮法工艺技术
UTG (超薄柔性玻璃)	30-70 微米 UTG 玻璃生产线	预计 2021 年 量产	一期项目, 投资 4981 万元
		计划 2022 年 投产	二期项目, 投资 10.25 亿元, 年产能 1500 万片

资料来源: 公司官网, 公司公告, 华创证券

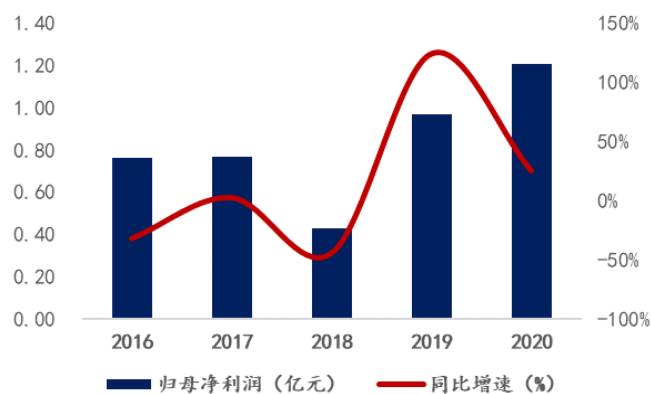
公司业绩不断增长, 新型显示器件业务贡献主要收入。公司 2016-2020 年营业收入 CAGR 为 13.01%, 归母净利润 CAGR 为 12.33%, 2020 年营收和归母净利润分比为 50.68 亿元和 1.21 亿元, 同比增长 12.16%、25.15%。主营业务主要为显示器件和新材料业务, 新型显示器件贡献最大, 2020 年新型显示器件营收为 41.46 亿元, 同比增长 16.35%。

图表 71 凯盛科技营收及增速



资料来源: wind, 华创证券

图表 72 凯盛科技归母净利润及增速



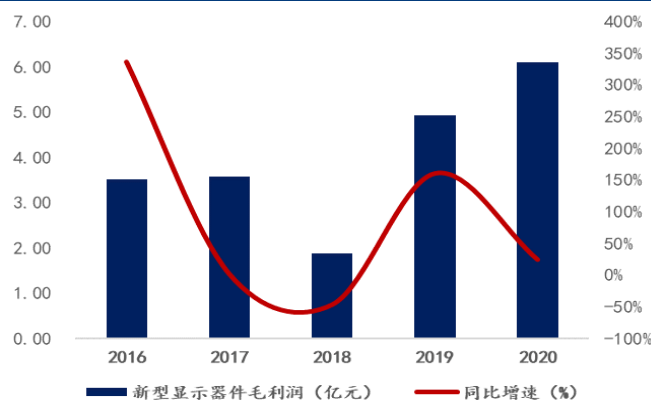
资料来源: wind, 华创证券

图表 73 凯盛科技显示器件营收及增速



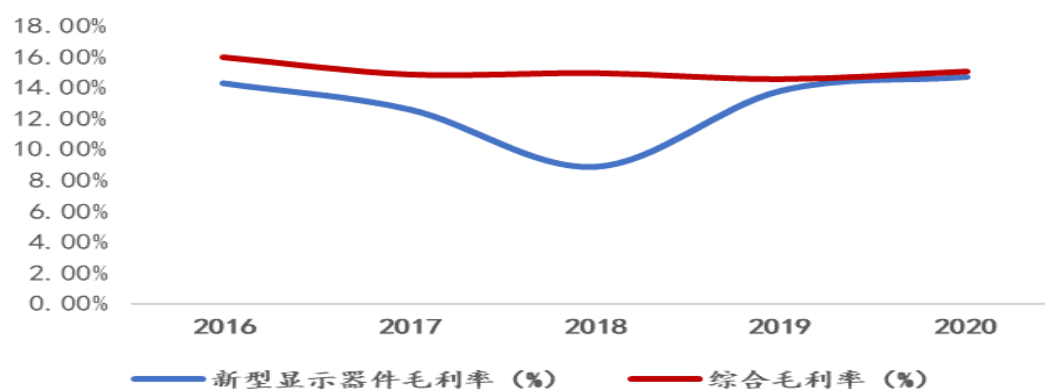
资料来源: wind, 华创证券

图表 74 凯盛科技显示器件毛利润及增速



资料来源: wind, 华创证券

图表 75 凯盛科技毛利率



资料来源: wind, 华创证券

（六）洛阳玻璃（600876.SH）

2015 年转向新型电子玻璃业务，截至目前已经推出 0.12mm 超薄浮法电子玻璃。洛阳玻璃 1994 年成立并先后在港交所、上交所上市，属于中建材旗下子公司，主要从事浮法玻璃的制造和销售、技术服务，是国内知名浮法玻璃生产企业。2015 年进行重组，开始转向新型电子玻璃业务，量产 0.15-2.5mm 超薄浮法电子玻璃，在 2018 年继 0.15mm 玻璃后蚌埠中显又推出 0.12mm 超薄浮法电子玻璃。公司拥有 6 个生产基地，分别分布在河南、安徽和江苏三省六市，其中生产信息显示电子玻璃的企业是龙门玻璃、龙海玻璃和蚌埠中显。

图表 76 洛阳玻璃生产线

生产线	生产基地	产能	投产时间	备注	转型电子玻璃后
超薄玻璃基板生产线	龙门玻璃	250t/d	2002		
	龙海玻璃	250t/d	2007	2019 年升级改造为新一代信息显示超薄基板生产线(第三代) 年产量 1550 万平方米 0.4-1.1mm 超薄电子基板玻璃	2014 年研制出 0.33mm 超薄电子玻璃 2015 年量产 0.25mm 超薄电子玻璃
	蚌埠中显	150t/d	2014	2015 年转型生产 0.2mm 超薄电资料来源: 华创证券子玻璃基板	2016 年 0.15mm 超薄电子玻璃下线 2018 年 0.12mm 超薄电子玻璃下线

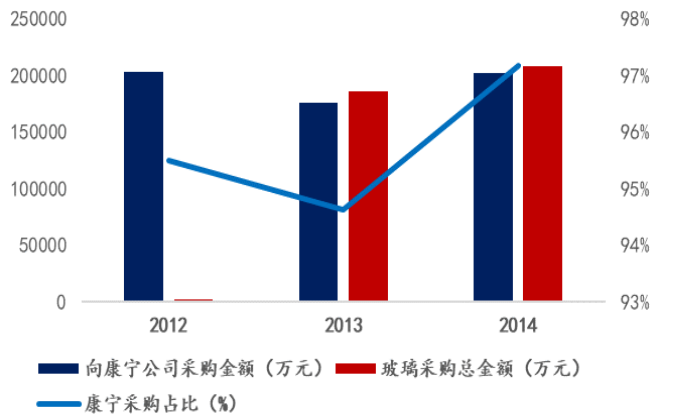
资料来源: 公司公告, 华创证券

（七）蓝思科技（300433.SZ）

盖板玻璃深加工企业龙头。蓝思科技创立于 2003 年，2015 年在深交所创业板挂牌上市，主营业务为研发、生产和销售中高端视窗防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料，玻璃企业生产的电子玻璃原片经过蓝思科技进行深加工形成最终玻璃面板，再销售给下游终端消费电子厂商。

上游的玻璃基板供应相对集中，大部分玻璃原片来自于康宁公司。蓝思科技的玻璃原片供应商主要包括美国康宁、日本电气硝子和旭硝子，康宁在公司供应商中采购金额占比较高，2012-2014 年公司向康宁采购的玻璃原片金额占整体玻璃采购金额的比例分别为 95.49%、94.62%、97.17%。**从玻璃原片占总体采购金额比例来看，2012-2018 年采购康宁玻璃原片占总采购额的比例在逐年降低，2015 年后采购金额逐年递增，但是总量还是低于前期采购量。**

图表 77 2012-2014 年采购康宁玻璃占玻璃采购额情况



资料来源：蓝思科技招股说明书，华创证券

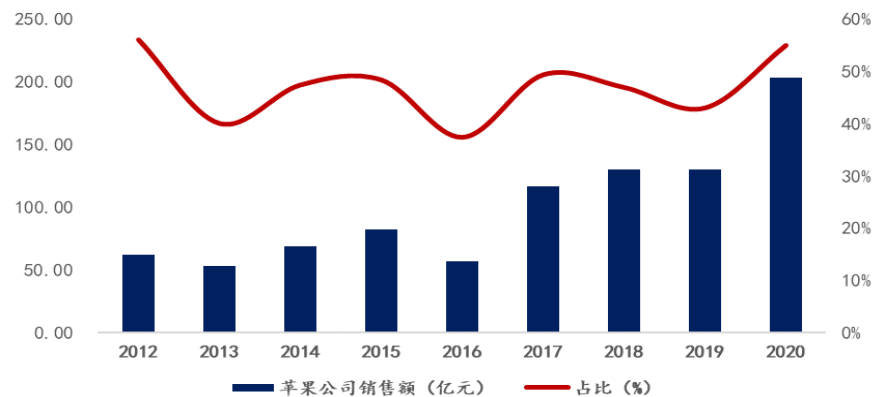
图表 78 采购康宁玻璃金额及占比总采购额情况



资料来源：蓝思科技各年年报，华创证券

下游客户集中度高，主要客户是苹果公司。根据盖板玻璃是高度定制产品的特征，每款产品只能用于特定客户指定机型的终端产品，以销定产，未来保证产品的信息保密和品质，企业通过严格的供应商认证后，一般会和品牌厂商保持稳定的合作关系。作为蓝思科技的第一大客户，苹果公司的销售额逐年上涨，并且苹果公司的采购额一度占到销售额一半以上。

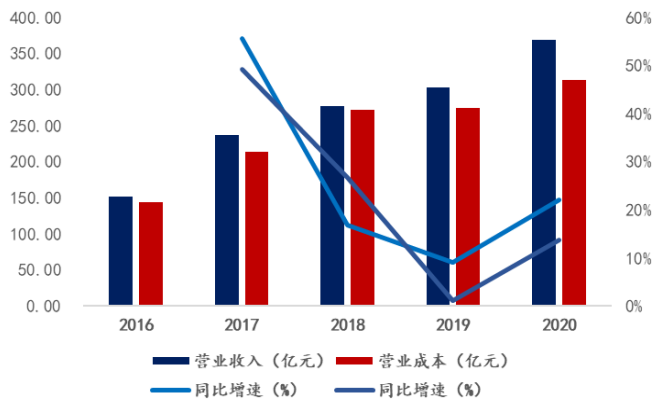
图表 79 蓝思科技第一大客户苹果的销售



资料来源：蓝思科技各年年报，华创证券

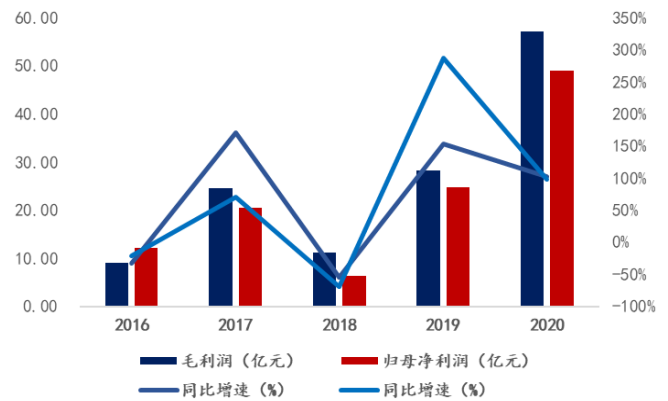
公司业绩不断上升，手机防护玻璃贡献主要营收。蓝思科技 2016-2020 年营业收入的 CAGR 为 24.78%，归母净利润的 CAGR 为 42.01%，2020 年营业收入和归母净利润分别为 369.39 亿元和 48.96 亿元，同比增长 22.08%、98.32%，分业务来看，营业收入主要来源于手机防护玻璃，2020 年实现手机防护玻璃收入 244.79 亿元，同比增长 14.89%。

图表 80 蓝思科技营收及增速



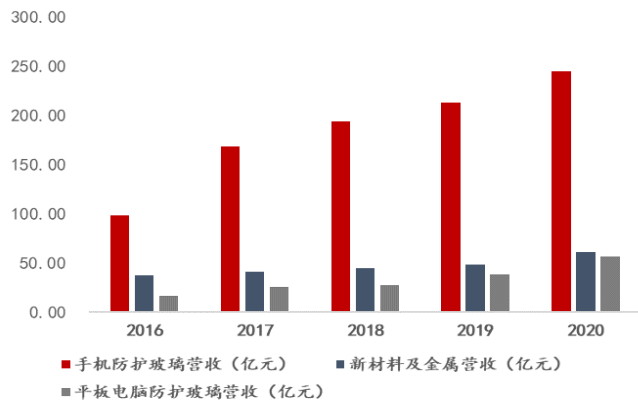
资料来源: wind, 华创证券

图表 81 蓝思科技毛利润和归母净利润及增速



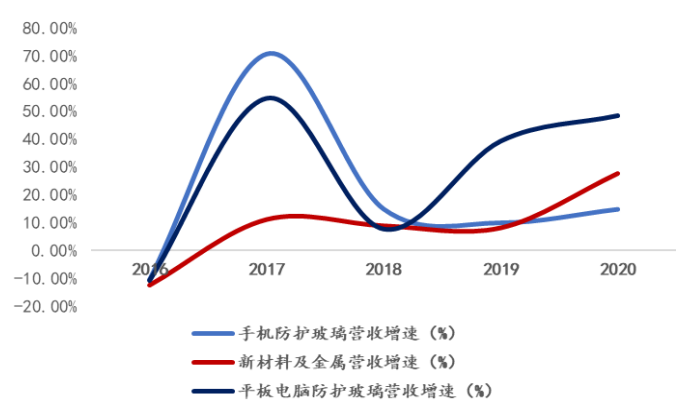
资料来源: wind, 华创证券

图表 82 蓝思科技分业务营业收入



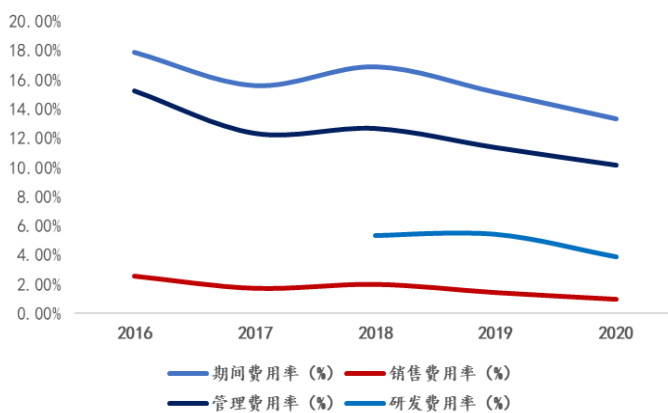
资料来源: wind, 华创证券

图表 83 蓝思科技分业务营收增速



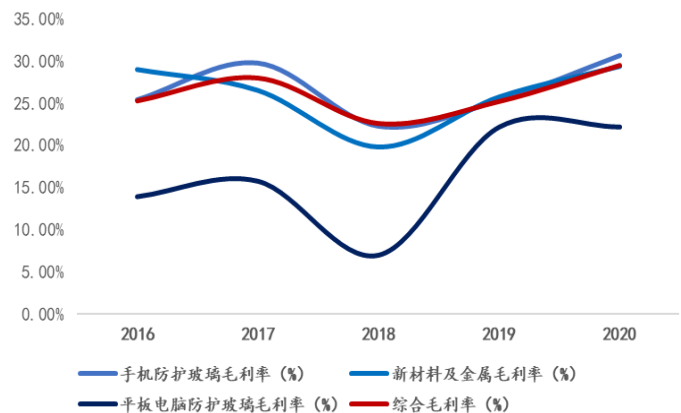
资料来源: wind, 华创证券

图表 84 蓝思科技费用率



资料来源: wind, 华创证券

图表 85 蓝思科技分业务毛利率



资料来源: wind, 华创证券

六、风险提示

产品研发不及预期：电子玻璃产品迭代、技术推新速度较快，相关研发进度落后会影响企业竞争力。

客户认证不及预期：电子玻璃最终使用在终端设备，需要较长认证周期，认证耗时、结果存在不确定性。

建筑建材组团队介绍

组长、首席分析师：王彬鹏

上海财经大学数量经济学硕士，4 年建筑工程研究经验，曾就职于招商证券，2019 年 5 月加入华创证券研究所。2019 年新浪金麒麟建筑行业新锐分析师第一名。2020 年新浪金麒麟建筑行业新锐分析师第二名，2020 年金牛建筑行业最佳分析团队，2020 年 Wind 建筑行业最佳分析师第五名。

分析师：鲁星泽

慕尼黑工业大学工学硕士。2015 年加入华创证券研究所。2017 年/2019 年新财富评选房地产行业入围（第六名）/第三名团队成员；2018 年/2019 年水晶球评选房地产行业第四名/第三名团队成员；2018 年金牛奖评选房地产行业第一名团队成员；2019 年金麒麟评选房地产行业第二名团队成员；2019 年上证报评选房地产与建筑装饰行业第三名团队成员。

研究员：王卓星

南京大学金融学硕士。2019 年加入华创证券。2020 年新浪金麒麟建筑行业新锐分析师第二名，2020 年金牛建筑行业最佳分析团队，2020 年 Wind 建筑行业最佳分析师第五名团队成员

助理研究员：郭亚新

南开大学产业经济学硕士。2020 年加入华创证券。2020 年新浪金麒麟建筑行业新锐分析师第二名，2020 年金牛建筑行业最佳分析团队，2020 年 Wind 建筑行业最佳分析师第五名团队成员。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522